Tarea 2: Consumo, Macroeconomía 2

Lorna Leticia Chong Moreno, Luis Felipe Castillo Garrido, Rodrigo Manuel Martínez Olivera

2026-04-01

Contents

1 Ejercicio 1: Problemas del libro (Romer, 5a Ed.) 3
1.1 Ejercicio 8.2 . . . 3
1.2 Ejercicio 8.3 . . . 3
1.3 Ejercicio 8.6 . . . 3
1.4 Ejercicio 8.12 . . . 3

2 2. Simule una variedad de agentes que tienen ingresos permanentes diferentes e ingresos transitorios diferentes y calcule la relación entre consumo e ingreso que resulta de hacer diversos supuestos para las varianzas de cada tipo de ingreso, por medio de los pasos siguientes:[2 horas, 1 punto cada inciso] 3
2.1 (a) Cree un vector de 20 ingresos permanentes aleatorios Y_i^P, distribuidos normalmente, con media 10 y varianza σ^P. Cree 20 vectores (cada uno de estos vectoresrepresenta una persona) cada uno con 30 observaciones idénticas del ingreso permanente. Grafíquelos (eje x, persona; eje y, ingreso permanente). . . . 4
2.2 (b) Cree 20 vectores de 30 ingresos transitorios aleatorios $Y_{i,T}^T$, distribuidos normalmente, con media 0 y con varianza σ^T. Grafíquelos. . . . 5
2.3 (c) Cree 20 vectores de 30 ingresos totales $Y_{i,T}^T$ sumando el ingreso transitorio y el permanente. Grafíquelos. . . . 6
2.4 (d) Cree 20 vectores de 30 errores de medición $\epsilon_{i,T}$, distribuidos normalmente, con media 0 y varianza $\sigma^\epsilon > 0$. Grafíquelos. . . . 7
2.5 (e) Cree 20 vectores de 30 consumos $C_{i,T}$ cada uno, de acuerdo a la siguiente regla $C_{i,t} = Y_i^P + 0.1Y_{i,t}^T + \epsilon_{i,t}$ Grafíquelos. . . . 8
2.6 (f) Estime la relación lineal entre ingreso total y consumo $C_{i,t} = \alpha + \beta Y_{i,t} + \epsilon_{i,t}$. Describa el resultado de su estimación y grafíque la relación entre las observaciones del consumo y las del ingreso. . . . 8
2.7 (g) Grafíque la relación que resulta entre la $\hat{\beta}$ estimada y la varianza σ^P. . . . 10
2.8 (h) Grafíque la relación que resulta entre la $\hat{\beta}$ estimada y la varianza σ^T. . . . 11
2.9 (i) Grafíque la relación que resulta entre la $\hat{\beta}$ estimada y la varianza σ^ϵ. . . . 12

3 3. Estudie el consumo agregado en México y de algún otro país (Eq 1: Brasil, Eq 2:Colombia, Eq 3: Canadá, Eq 4: Estados Unidos, Eq 5: España) siguiendo estos pasos:[3 horas, 0.5 puntos cada inciso] 12
3.1 (a) Obtenga, del Inegi, datos trimestrales de México, para "C", el consumo agregado, "Cs", el consumo agregado de servicios , "Cb", el consumo agregado de bienes, de "Y", el producto agregado, de "I", la inversión agregada, de "G", el gasto del gobierno y de "NX", las exportaciones netas, entre 1980 y el cuarto trimestre de 2025, EN TÉRMINOS REALES. . . 14
3.2 (b) Grafíque dichas series de tiempo juntas para compáralas visualmente. (Comparela gráfca de las variables (de las que son siempre positivas) en dos versiones: a) su valor real original, y b) después de sacarles el logaritmo natural). . . . 14

3.3 (c) Construya las versiones “fltradas” (también llamadas “cíclicas” o “después de eliminar la tendencia”) de estas mismas series, de la siguiente forma: . . . 15
3.4 (d) Enfóquese ahora nada más a las distintas partes del consumo y al producto agregado. Grafique la relación entre cada una de las series del consumo y la del producto, es decir, grafique los puntos $(\%\Delta Y_t, \%\Delta C_t)$ poniendo el consumo en el eje x, para cada tipo de consumo. 20
3.5 (e) Calcule la volatilidad de las tasas de crecimiento. ¿Qué es más volátil, el ingreso o el consumo agregado? ¿Cuál de los consumos es más volátil (servicos, durables, no durables)? . 22
3.6 (f) Para cada uno de los tipos de consumo, estime cuatro modelos lineales:

$$C_t = a + bY_t + \varepsilon_t, \quad \Delta\%C_t = a + b\Delta\%Y_t + \varepsilon_t, \quad \Delta\%C_t = a + b\Delta\%Y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad c_t = a + by_t + \varepsilon_t$$

, donde las minúsculas reflejan el logaritmo de la variable en mayúscula, y reporte los valores estimados de los coeficientes, los estadísticos T, las R cuadradas, etc. . . . 22
3.7 (g) Explique qué se podría concluir, si fuera el caso, a cerca de la Hipótesis de Ingreso Permanente para México a partir de los coeficientes encontrados. . . . 22
3.8 (h) Comparación gráfica de producto y consumo en México y Brasil . . . 24
3.9 (i) Comparación de tasas de crecimiento . . . 25
3.10 (j) Comparación de volatilidad . . . 26
3.11 (k) Comparación de la relación consumo–producto . . . 27
3.12 (l) Regresión comparable para México y Brasil . . . 28
3.13 (m) Conclusión comparativa . . . 29

4 Ejercicio 4: Consumo de Individuos en México (ENIGH) 29
4.1 Inciso (a): Descarga de la ENIGH . . . 29
4.2 Inciso (b): Hogares, Ingreso y Gasto Promedio . . . 29
4.3 Inciso (c): Relación Ingreso-Gasto (Muestra Completa) . . . 29
4.4 Inciso (d): Hogares con Jefa de Familia, 20-30 años, CDMX . . . 30
4.5 Inciso (e): Hogares del Ámbito Urbano . . . 30
4.6 Inciso (f): Interpretación a la Luz de la HIP . . . 30

5 Ejercicio 5: Comportamiento Reciente del Consumo en México 30
5.1 Inciso (a): Datos de Consumo Agregado y Componentes . . . 30
5.2 Inciso (b): Tipo de Cambio y Tasa de Interés Real . . . 30
5.3 Inciso (c): Gráficas de Series de Tiempo . . . 30
5.4 Inciso (d): Series Filtradas (Tasa de Cambio Anual) . . . 31
5.5 Inciso (e): Conclusión sobre Tipo de Cambio y Tasa de Interés . . . 31

6 Ejercicio 6: Riqueza Neta de los Hogares (ENFIH-2019) 31
6.1 Inciso (a): Microdatos de la ENFIH . . . 31
6.2 Inciso (b): Riqueza Neta por Tamaño de Localidad . . . 31
6.3 Inciso (c): Dispersión: Ingreso Corriente vs. Riqueza Neta . . . 31
6.4 Inciso (d): Forma de Atender Gastos Imprevistos . . . 31
6.5 Inciso (e): Interpretación . . . 32

7 Ejercicio 7: Acertijo del Premio al Riesgo 32
7.1 Inciso (a): Índices de Precios de Acciones (desde 1990) . . . 32
7.2 Inciso (b): Tasa de Retorno Nominal . . . 32
7.3 Inciso (c): Tasa de Interés a un Año . . . 32
7.4 Inciso (d): Prima de Riesgo Accionaria . . . 32
7.5 Inciso (e): Covarianza con Crecimiento del Consumo Agregado . . . 32
7.6 Inciso (f): Covarianza con Consumo de Bienes Durables y Servicios . . . 33
7.7 Inciso (g): Aversión Relativa al Riesgo (CRRA) . . . 33
7.8 Inciso (h): Covarianza con Consumo de Bienes Importados (México) . . . 33
7.9 Inciso (i): Aversión al Riesgo con Consumo Importado . . . 33
7.10 Inciso (j): Interpretación General . . . 33

8 8. Finalmente, utilice el método del árbol binomial en dos etapas para, primero, explicar el precio P = 200 de un activo y, después, valuar un "call" sobre dicho activo, con precio de ejercicio K = P − N ∗ 5 donde N es el número de su equipo, (Eq. 1: use N=1, Eq. 2: use N=2, etc) asumiendo una tasa de interés de 5 por ciento: [1 horas, 2 puntos] 33

---

1 Ejercicio 1: Problemas del libro (Romer, 5a Ed.)

Instrucciones: Resuelva los ejercicios 8.2, 8.3, 8.6 y 8.12 con ayuda de su laboratorista y entregue las soluciones a máquina, utilizando LaTeX. *(4 horas, 1 punto cada inciso)*

1.1 Ejercicio 8.2

Respuesta:

1.2 Ejercicio 8.3

Respuesta:

1.3 Ejercicio 8.6

Respuesta:

1.4 Ejercicio 8.12

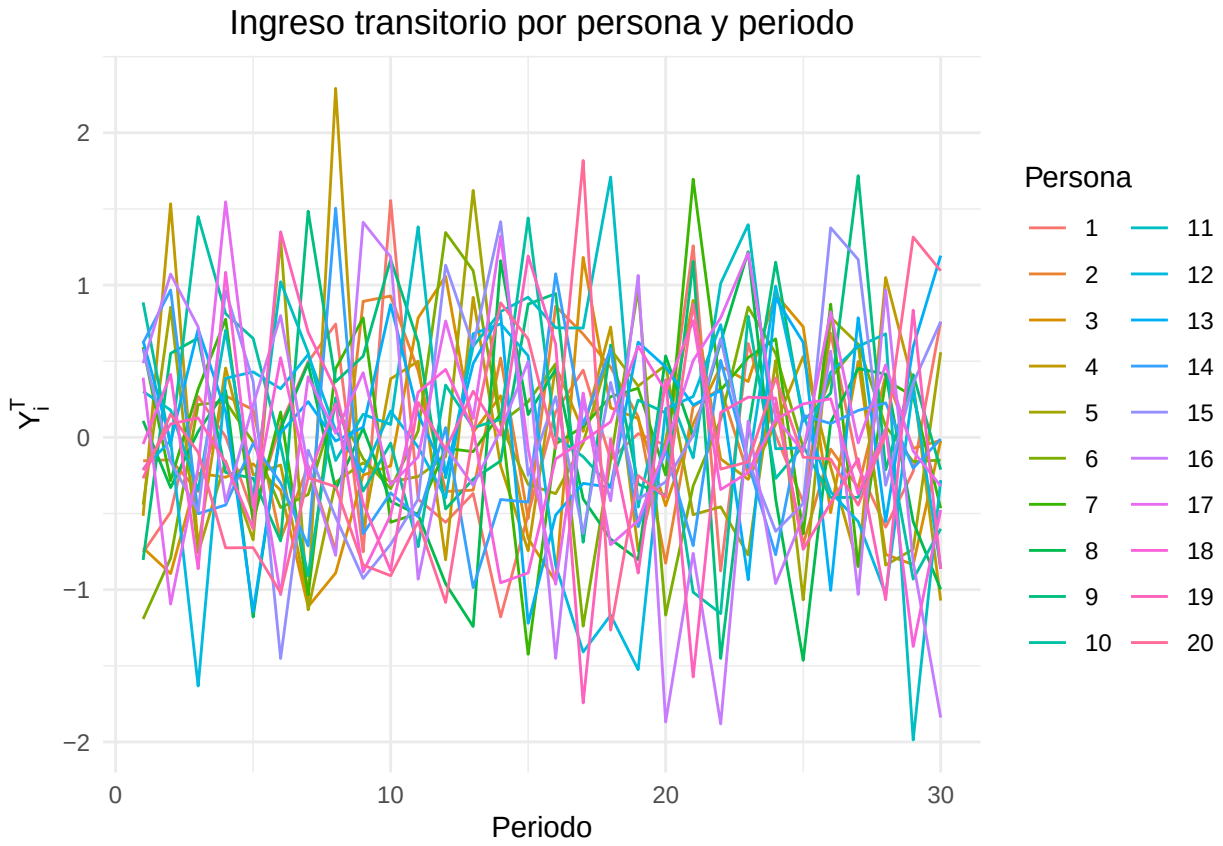
Respuesta:

---

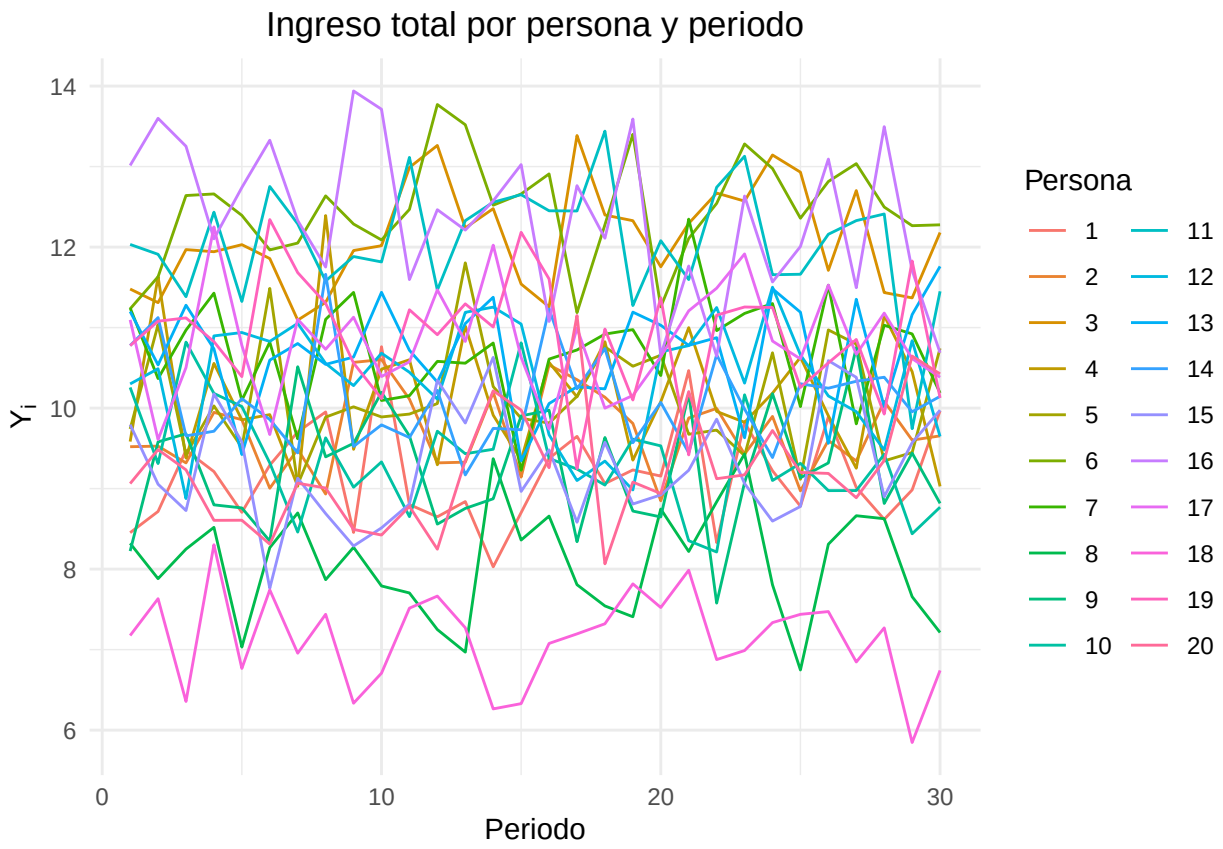
2 2. Simule una variedad de agentes que tienen ingresos permanentes diferentes e ingresos transitorios diferentes y calcule la relación entre consumo e ingreso que resulta de hacer diversos supuestos para las varianzas de cada tipo de ingreso, por medio de los pasos siguientes:[2 horas, 1 punto cada inciso]

2.1 **(a) Cree un vector de 20 ingresos permanentes aleatorios Y_i^P, distribuidos normalmente, con media 10 y varianza σ^P. Cree 20 vectores (cada uno de estos vectoresrepresenta una persona) cada uno con 30 observaciones idénticas del ingreso permanente. Grafíquelos (eje x, persona; eje y, ingreso permanente).**

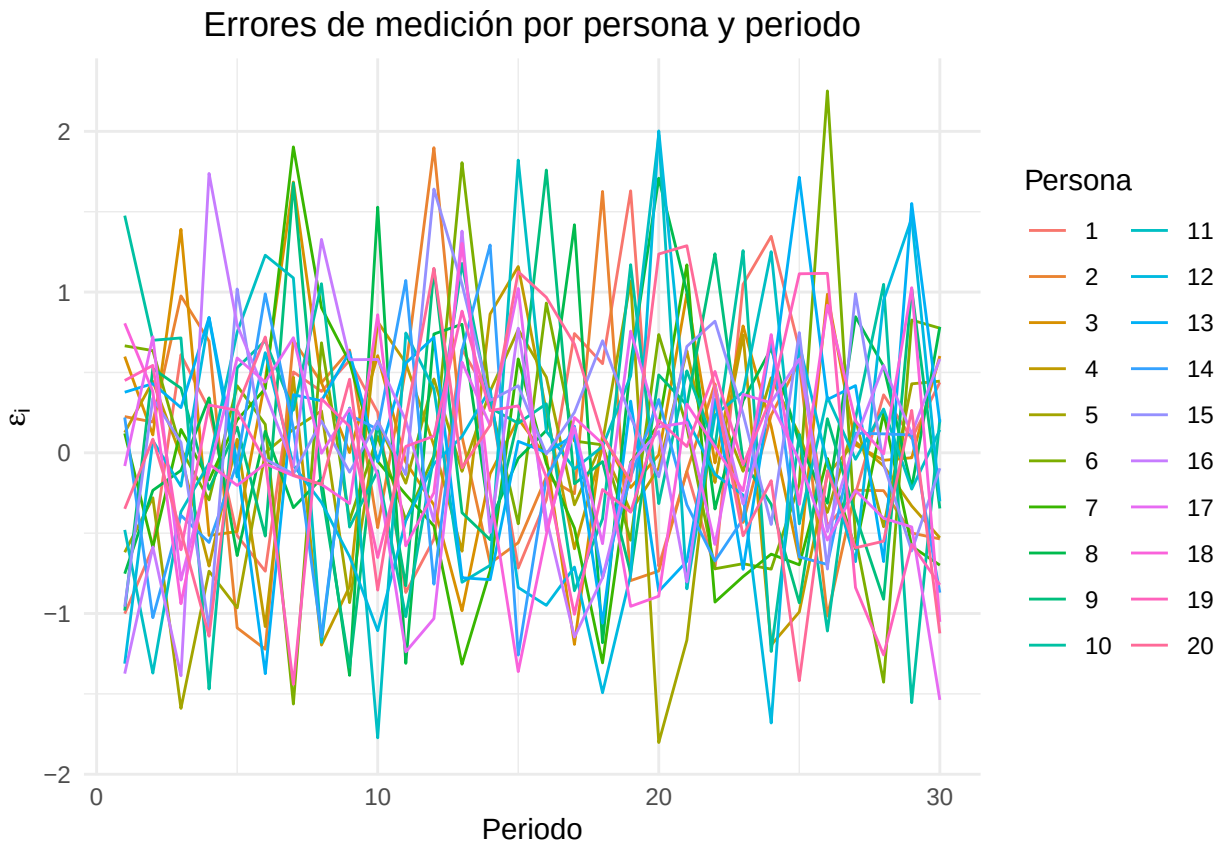
2.2 (b) Cree 20 vectores de 30 ingresos transitorios aleatorios $Y^T_{i,T}$, distribuidos normalmente, con media 0 y con varianza σ^T. Grafíquelos.



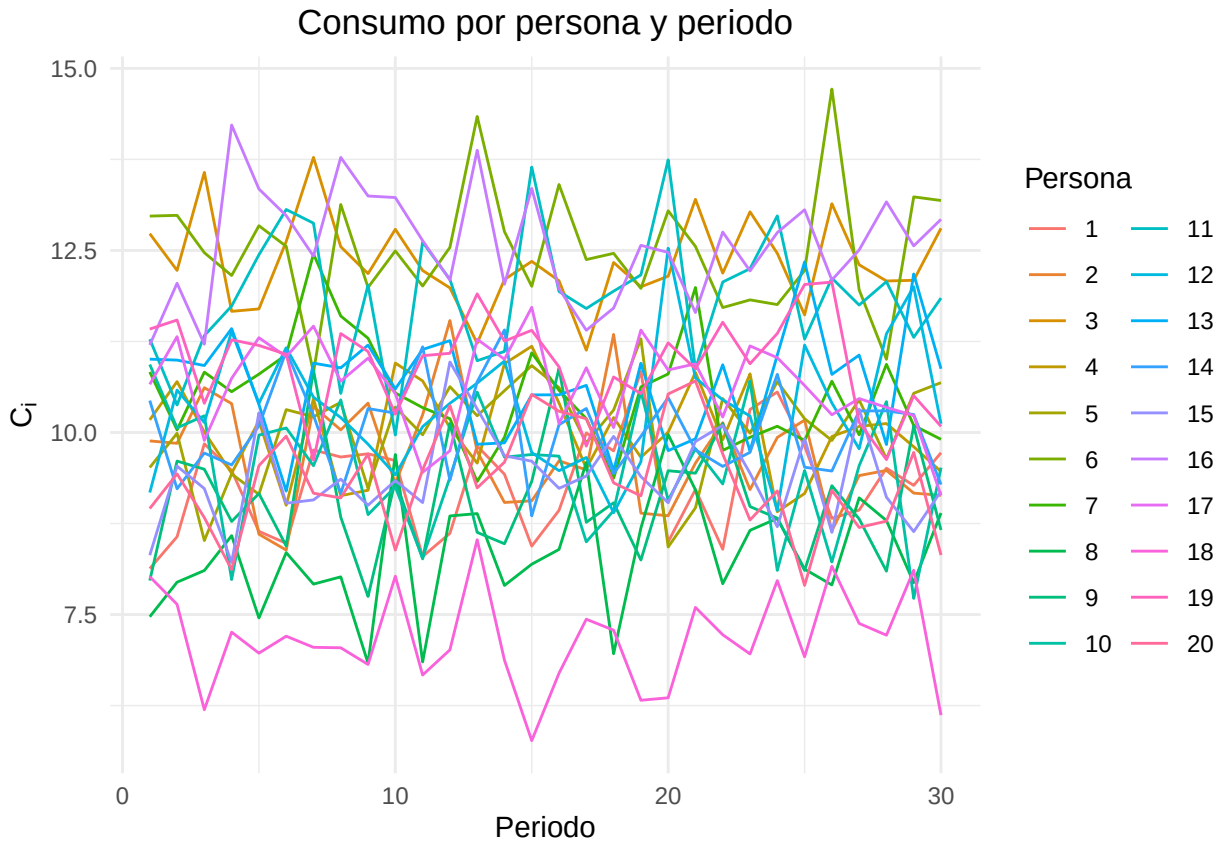
2.3 (c) Cree 20 vectores de 30 ingresos totales $Y_{i,T}^{T}$ sumando el ingreso transitorio y el permanente. Grafíquelos.



2.4 (d) Cree 20 vectores de 30 errores de medición $\epsilon_{i,T}$, distribuidos normalmente, con media 0 y varianza $\sigma^{\epsilon} > 0$. Grafíquelos.



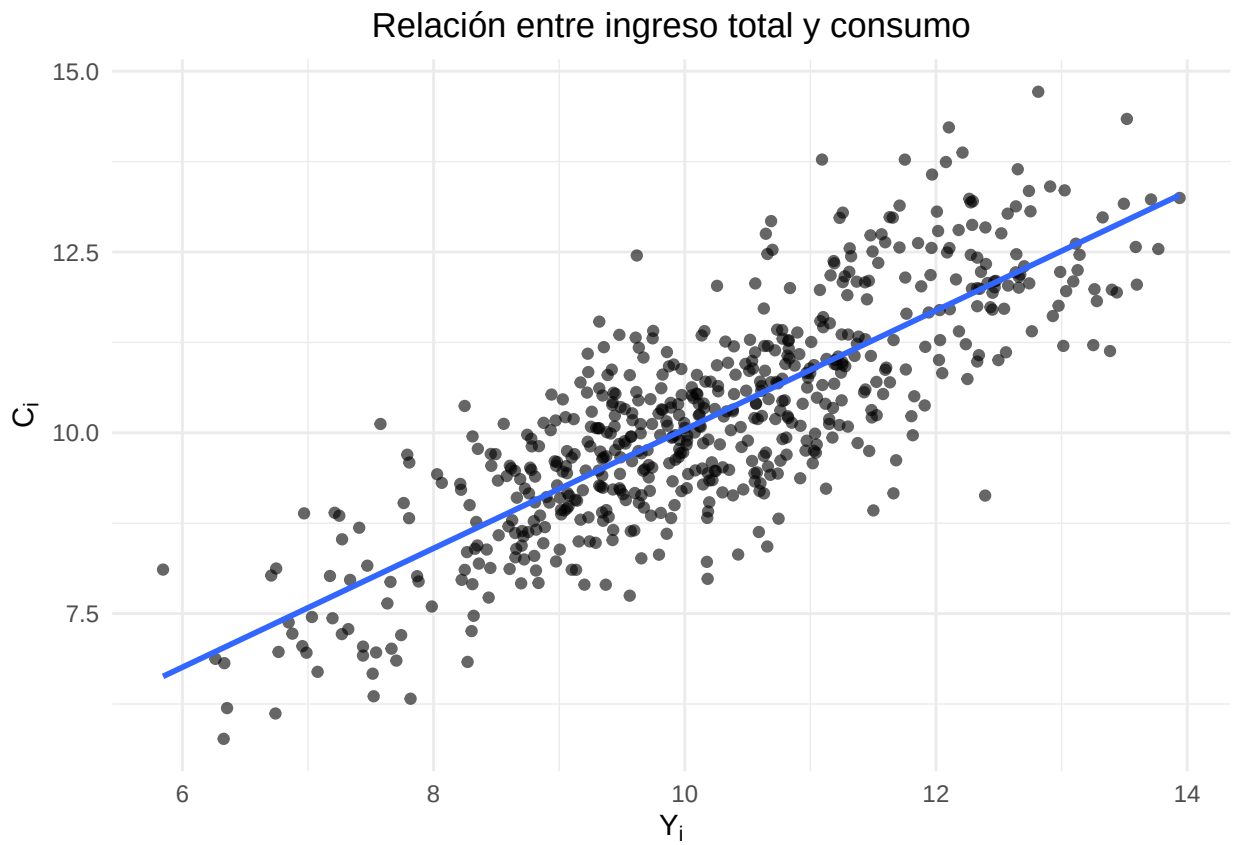
2.5 (e) Cree 20 vectores de 30 consumos $C_{i,T}$ cada uno, de acuerdo a la siguiente regla $C_{i,t} = Y_i^P + 0.1Y_{i,t}^T + \epsilon_{i,t}$ Grafíquelos.



2.6 (f) Estime la relación lineal entre ingreso total y consumo $C_{i,t} = \alpha + \beta Y_{i,t} + \epsilon_{i,t}$. Describa el resultado de su estimación y grafíque la relación entre las observaciones del consumo y las del ingreso.

```
## (Intercept)
##    1.825435
```

```
##        Y
## 0.822171
```

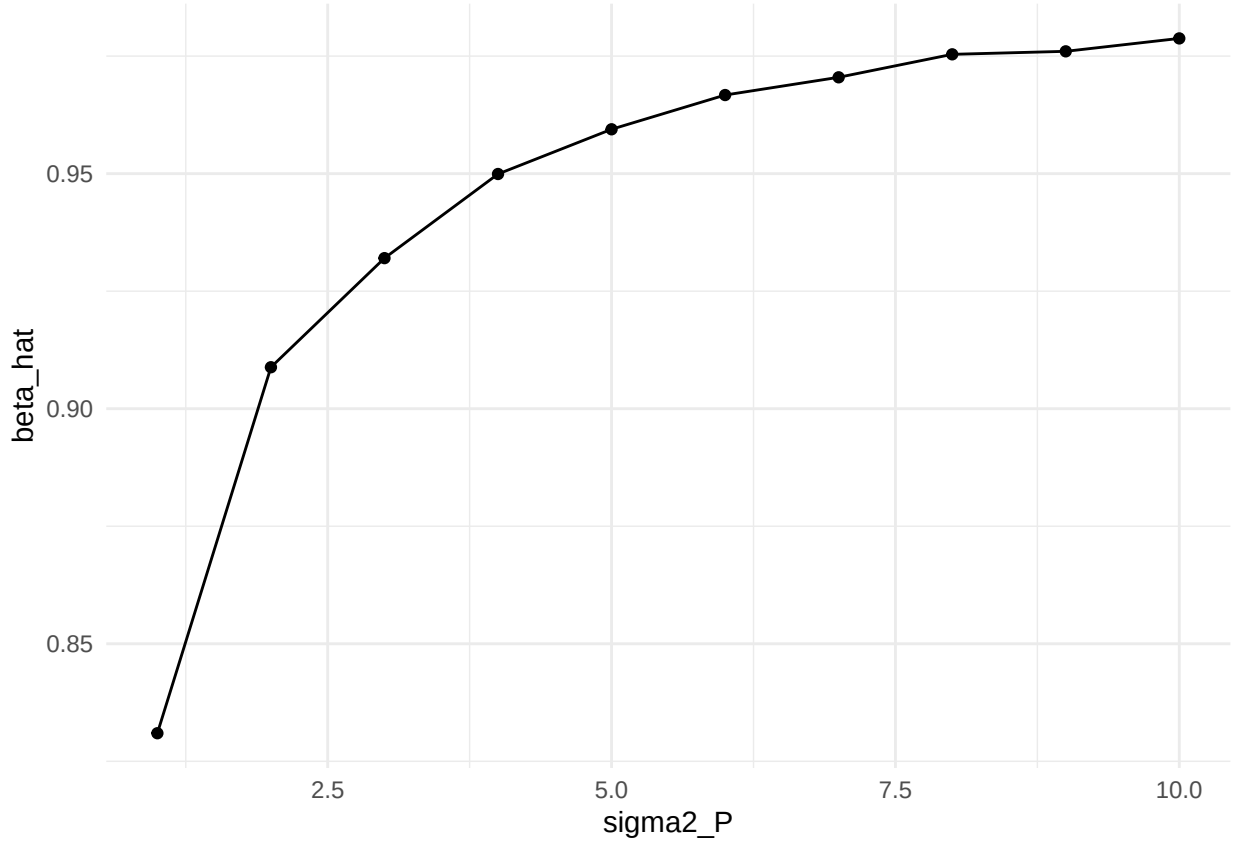


Se estimó mediante mínimos cuadrados ordinarios la relación lineal entre el consumo y el ingreso total, de acuerdo con la especificación $C_{i,t} = \alpha + \beta Y_{i,t} + \epsilon_{i,t}$. Los resultados muestran una relación positiva entre ambas variables, lo que indica que mayores niveles de ingreso total se asocian con mayores niveles de consumo.

El coeficiente estimado $\hat{\beta}$ es menor que uno, lo cual es consistente con la forma en que se generaron los datos. En particular, el consumo depende completamente del ingreso permanente, pero solo parcialmente del ingreso transitorio, con un coeficiente de 0.1. Dado que el ingreso total combina ambos componentes, la pendiente estimada refleja una respuesta promedio del consumo al ingreso que se encuentra entre ambos efectos.

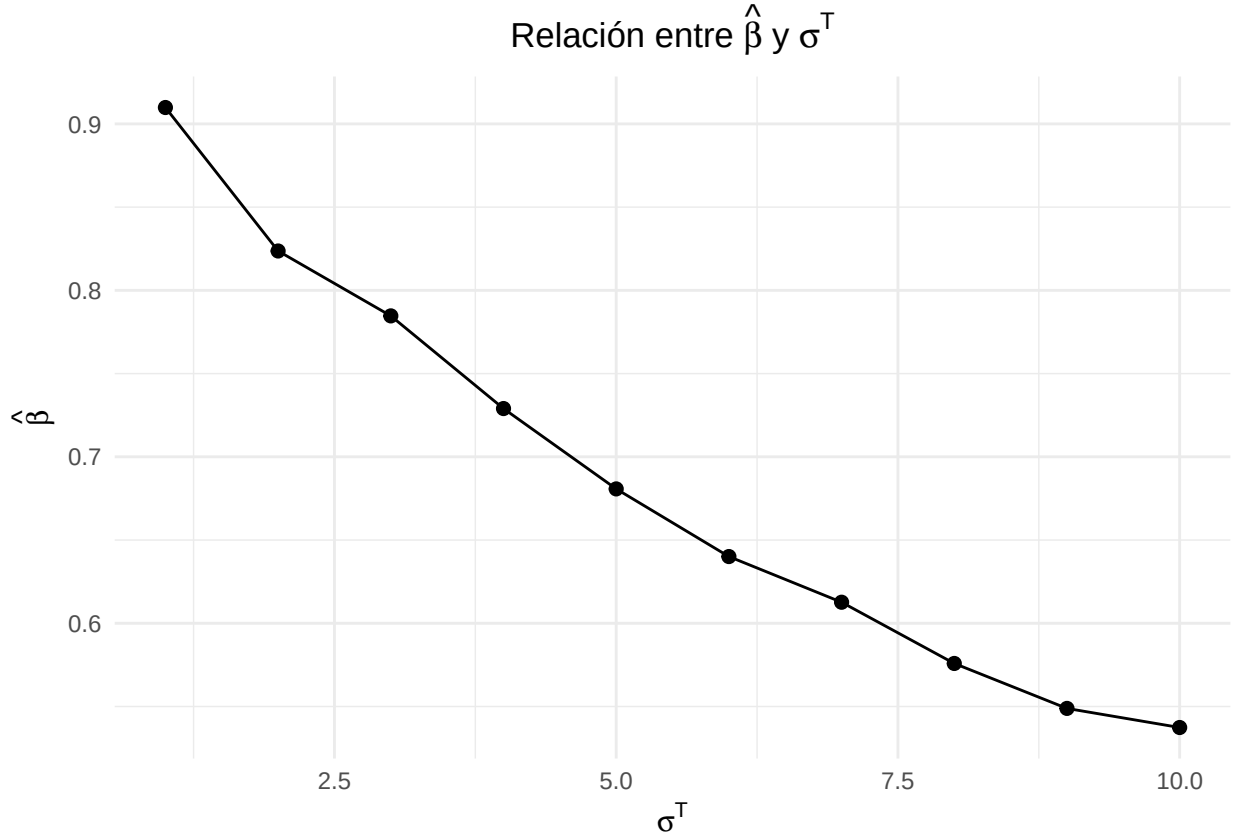
Asimismo, la dispersión de los datos alrededor de la recta estimada se explica por la presencia del término de error de medición, el cual introduce variabilidad adicional en el consumo. En conjunto, los resultados son coherentes con la estructura teórica del modelo de ingreso permanente.

2.7 (g) Grafíque la relación que resulta entre la $\widehat{\beta}$ estimada y la varianza σ^P.



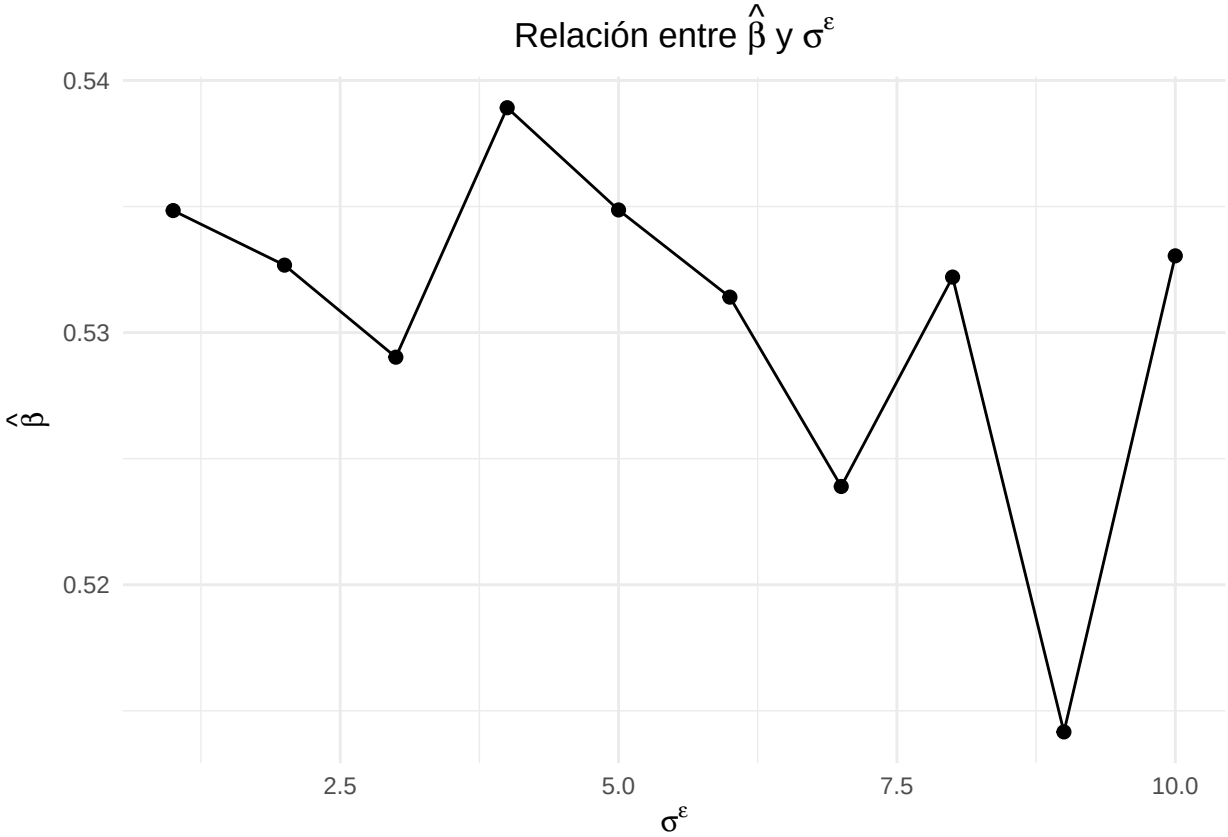
La gráfica muestra una relación positiva entre la varianza del ingreso permanente σ^P y la pendiente estimada $\widehat{\beta}$. A medida que aumenta σ^P, una mayor proporción de la variación del ingreso total proviene del componente permanente, al cual el consumo responde completamente. Por ello, la estimación de $\widehat{\beta}$ tiende a incrementarse y acercarse a uno, reflejando una relación más estrecha entre el ingreso total y el consumo.

2.8 (h) Grafíque la relación que resulta entre la $\hat{\beta}$ estimada y la varianza σ^T.



La gráfica muestra una relación negativa entre la varianza del ingreso transitorio σ^T y la pendiente estimada $\hat{\beta}$. A medida que aumenta σ^T, una mayor proporción de la variación del ingreso total proviene del componente transitorio, al cual el consumo responde solo parcialmente. En consecuencia, la estimación de $\hat{\beta}$ tiende a disminuir, acercándose al coeficiente asociado al ingreso transitorio, que en este caso es 0.1.

2.9 (i) Grafíque la relación que resulta entre la $\hat{\beta}$ estimada y la varianza σ^{ϵ}.



La gráfica muestra que, al aumentar la varianza del error de medición σ^{ϵ}, la pendiente estimada $\hat{\beta}$ no presenta una tendencia sistemática clara, pero sí exhibe mayor variabilidad. Esto se debe a que el incremento en σ^{ϵ} introduce más ruido en la relación entre consumo e ingreso total, lo que reduce la precisión de la estimación.

---

3 3. Estudie el consumo agregado en México y de algún otro país (Eq 1: Brasil, Eq 2:Colombia, Eq 3: Canadá, Eq 4: Estados Unidos, Eq 5: España) siguiendo estos pasos:[3 horas, 0.5 puntos cada inciso]

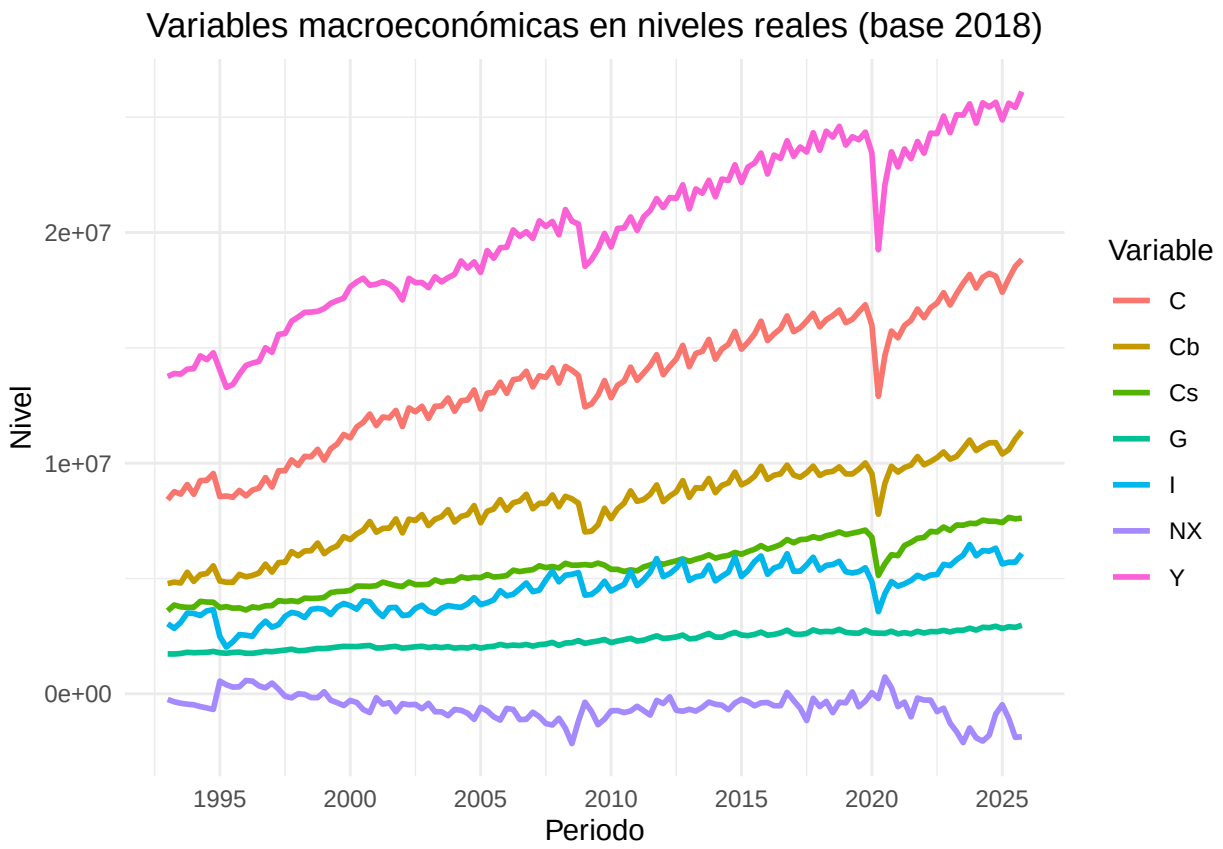
Table 1: Tabla 1. Variables macroeconómicas a precios constantes (base 2018)

Periodo	PIB (Y)	Consumo (C)	Consumo bienes (Cb)	Consumo servicios (Cs)	Inversión (I)	Gobierno (G)	E
1993/01	13759054	8415626	4780065	3597689	3041111	1731680	
1993/02	13889145	8768301	4843753	3852859	2839262	1728655	
1993/03	13862879	8658761	4806898	3773829	3101196	1749888	
1993/04	14077353	9077262	5273060	3749190	3502233	1801959	
1994/01	14100081	8652448	4873805	3751995	3485367	1782487	
1994/02	14655083	9244022	5173500	4010778	3394127	1791455	
1994/03	14488832	9257998	5215711	3980314	3598416	1799516	
1994/04	14787062	9554616	5551765	3973750	3648697	1839095	
1995/01	14043942	8552046	4892453	3736774	2482288	1782073	
1995/02	13287444	8578499	4838776	3783322	2027302	1760364	
1995/03	13412238	8524345	4835020	3714142	2257999	1796724	
1995/04	13857624	8822489	5182715	3726747	2570733	1809370	
1996/01	14237650	8582692	5075399	3637474	2542535	1759240	
1996/02	14340821	8834785	5134570	3770067	2497449	1757844	
1996/03	14412887	8919593	5237965	3728854	2882744	1796667	
1996/04	15005157	9379554	5625257	3817324	3149873	1842531	
1997/01	14809591	8963796	5278563	3823643	2890604	1827373	
1997/02	15584336	9673146	5690175	4042241	2999390	1865896	
1997/03	15624252	9673461	5705518	4007330	3359769	1896734	
1997/04	16153434	10144976	6168009	4036781	3532080	1936934	
1998/01	16337214	9905201	5987725	3995764	3474365	1870727	
1998/02	16539598	10296945	6193742	4149001	3307120	1880626	
1998/03	16552799	10280611	6207736	4136763	3661842	1927604	
1998/04	16587365	10603976	6539322	4144784	3703683	1966932	
1999/01	16704973	10131912	6077488	4179658	3662092	1961408	
1999/02	16929118	10626458	6289571	4389141	3441872	1991506	
1999/03	17050482	10833097	6412294	4435944	3766802	2029065	
1999/04	17151191	11246941	6816161	4446542	3920598	2060586	
2000/01	17649705	11100082	6690532	4481760	3822088	2053600	
2000/02	17862017	11573865	6934536	4674624	3669436	2050093	
2000/03	18020884	11773717	7100174	4669981	4032395	2080294	
2000/04	17714811	12131348	7474059	4661032	3994957	2098584	
2001/01	17764233	11632592	7007205	4690055	3619004	1987479	
2001/02	17874019	12004048	7172575	4843985	3350747	1995363	
2001/03	17761060	11965296	7186825	4769050	3737774	2034348	
2001/04	17526890	12291153	7588316	4692477	3748084	2057412	
2002/01	17079137	11590856	6977251	4652570	3396854	1982451	
2002/02	18016798	12397436	7573563	4847614	3422080	2008757	
2002/03	17828003	12228825	7516074	4735310	3711924	2040116	
2002/04	17834460	12469702	7773104	4737784	3844461	2063248	
2003/01	17609606	11942452	7295643	4747216	3589244	2007083	
2003/02	18082664	12468200	7571386	4940127	3492938	2039142	
2003/03	17859147	12479621	7679064	4836389	3715125	2006709	
2003/04	18045855	12829337	7986555	4896304	3829468	2044029	
2004/01	18185015	12251384	7449543	4893453	3780373	1982392	
2004/02	18770260	12708479	7695768	5071305	3745504	2009229	
2004/03	18461380	12741811	7768351	5010893	3902149	1988955	
2004/04	18733374	13175754	8163319	5057021	4168408	2053755	
2005/01	18271688	12348391	7417888	5036203	3868692	1984306	
2005/02	19218715	13039418	7916752	5172791	3952817	2039506	
2005/03	18883271	13064759	8014176	5066220	4071806	2060473	
2005/04	19343329	13515439	8420147	5086040	4474520	2143972	
2006/01	19362571	13030198	7958199	5129476	4247102	2083849	
2006/02	20116113	13627159	8288327	5363261	4319660	2113086	
2006/03	19836009	13661932	8362387	5300401	4555305	2094856	

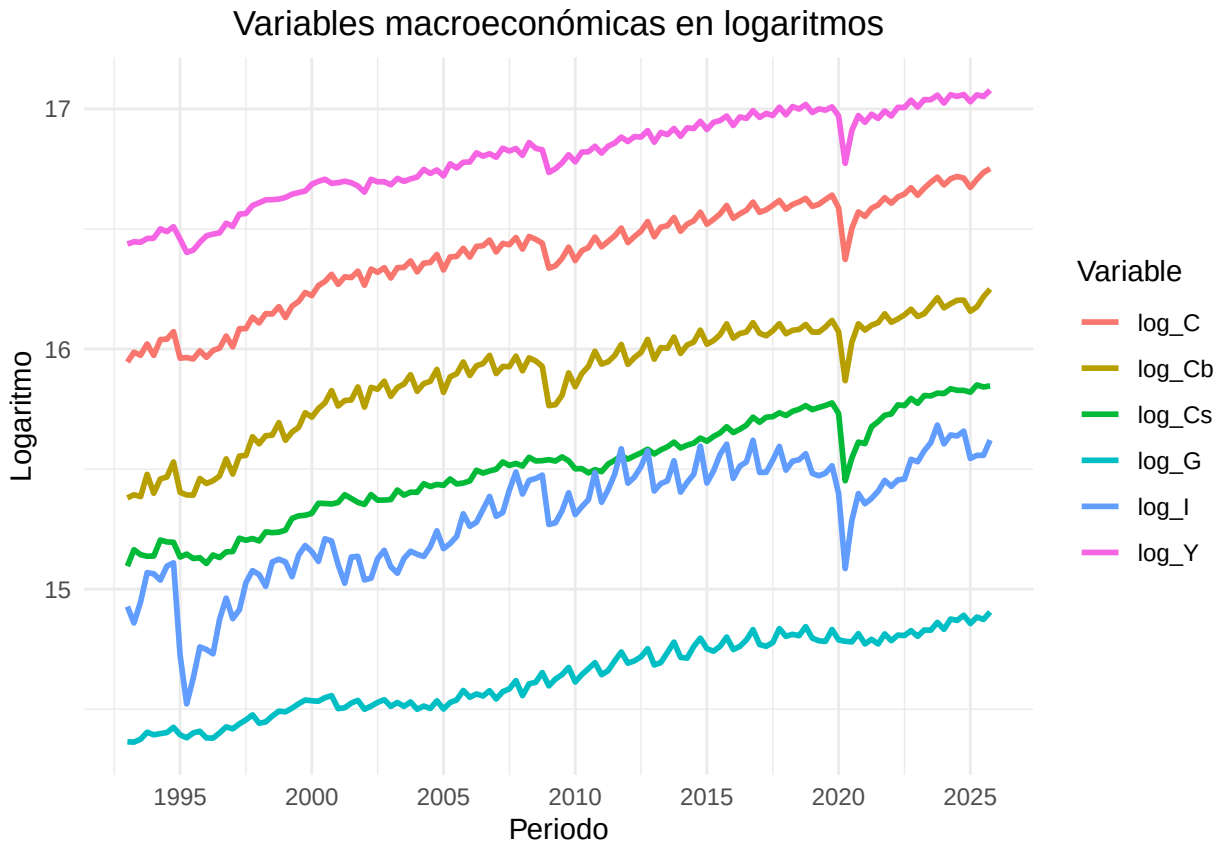
3.1 (a) Obtenga, del Inegi, datos trimestrales de México, para "C", el consumo agregado, "Cs", el consumo agregado de servicios , "Cb", el consumo agregado de bienes, de "Y", el producto agregado, de "I", la inversión agregada, de "G", el gasto del gobierno y de "NX", las exportaciones netas, entre 1980 y el cuarto trimestre de 2025, EN TÉRMINOS REALES.

Las series utilizadas se construyeron a partir de las cuentas nacionales del INEGI empleando exclusivamente datos a precios constantes con año base 2018, con el fin de garantizar la comparabilidad temporal. Se obtuvieron las variables de consumo privado total (C), desagregadas en bienes (Cb) y servicios (Cs), así como la formación bruta de capital fijo (I), el consumo de gobierno (G) y las exportaciones netas (NX = X − M). Se incorporaron la variación de existencias y la discrepancia estadística para verificar la consistencia contable. Se comprobó que la identidad macroeconómica Y = C + I + G + NX + VE + DE se cumple exactamente en todos los periodos, validando la correcta construcción y alineación de las bases. Aunque la serie del PIB está disponible desde 1980, el resto de las variables solo se encuentra de forma consistente a partir de 1993 bajo el mismo año base, por lo que el análisis se restringe a dicho periodo.

3.2 (b) Grafíque dichas series de tiempo juntas para compáralas visualmente. (Comparela gráfca de las variables (de las que son siempre positivas) en dos versiones: a) su valor real original, y b) después de sacarles el logaritmo natural).



En niveles reales se observa una tendencia creciente de largo plazo en todas las variables, consistente con el crecimiento económico. Sin embargo, las diferencias de escala dificultan la comparación de sus fluctuaciones, destacando que el producto y el consumo agregado dominan visualmente la gráfica, mientras que la inversión y el gasto público presentan mayor variabilidad relativa. Asimismo, se aprecia una caída pronunciada en 2020, asociada al choque de la pandemia, particularmente marcada en la inversión y el consumo.



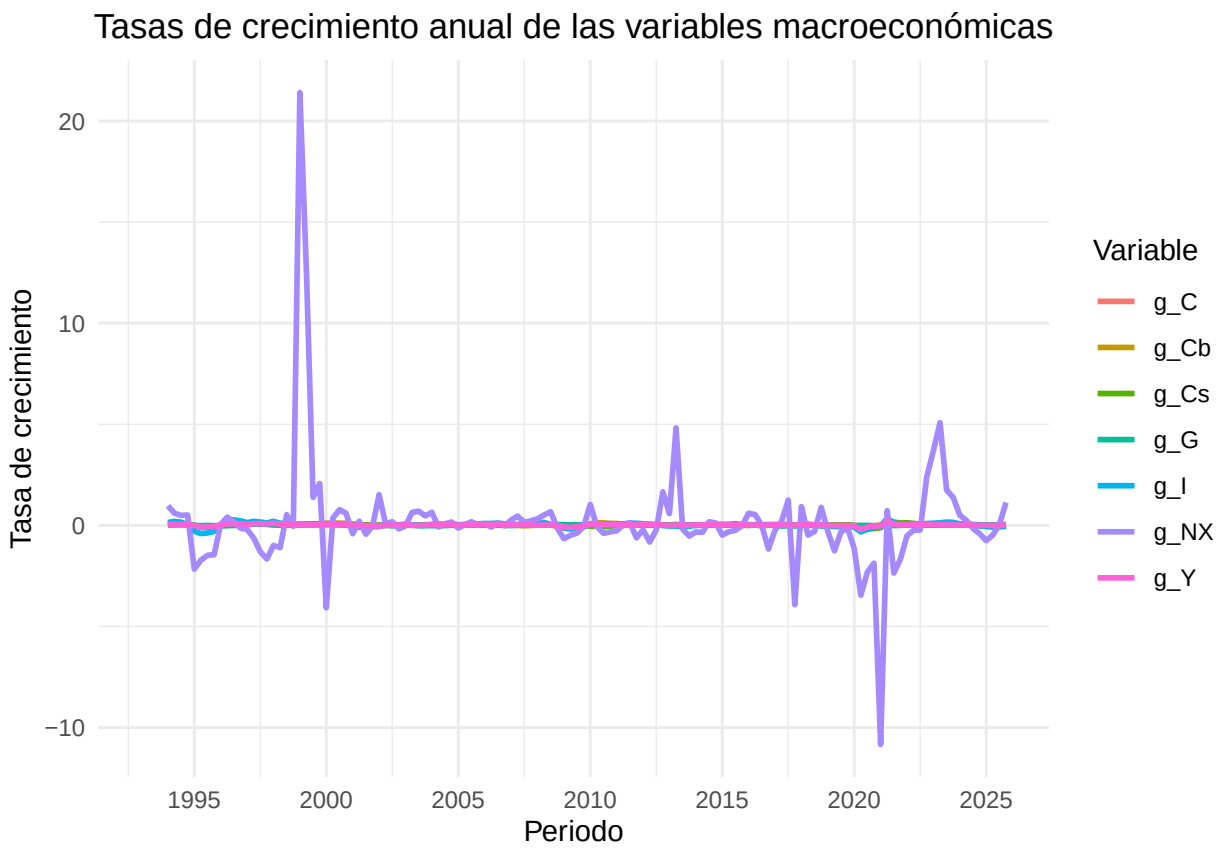
En logaritmos se eliminan los efectos de escala, lo que permite comparar directamente las trayectorias y fluctuaciones de las variables. Se observa un fuerte comovimiento entre el producto y el consumo agregado, así como una mayor volatilidad de la inversión. El consumo de servicios muestra una evolución más estable, mientras que el consumo de bienes es más sensible al ciclo económico. La contracción de 2020 es claramente visible en todas las series, confirmando la naturaleza cíclica de estas variables.

3.3 (c) Construya las versiones "fltradas" (también llamadas "cíclicas" o "después de eliminar la tendencia") de estas mismas series, de la siguiente forma:

- Construya la tasa de crecimiento, Δ, (cambios vs el año anterior) de todas estas series. Grafíque las series juntas para identificar sus movimientos comunes. Obtenga la matriz de varianzas y covarianzas de las series.

Table 2: Matriz de varianzas y covarianzas de las tasas de crecimiento anual

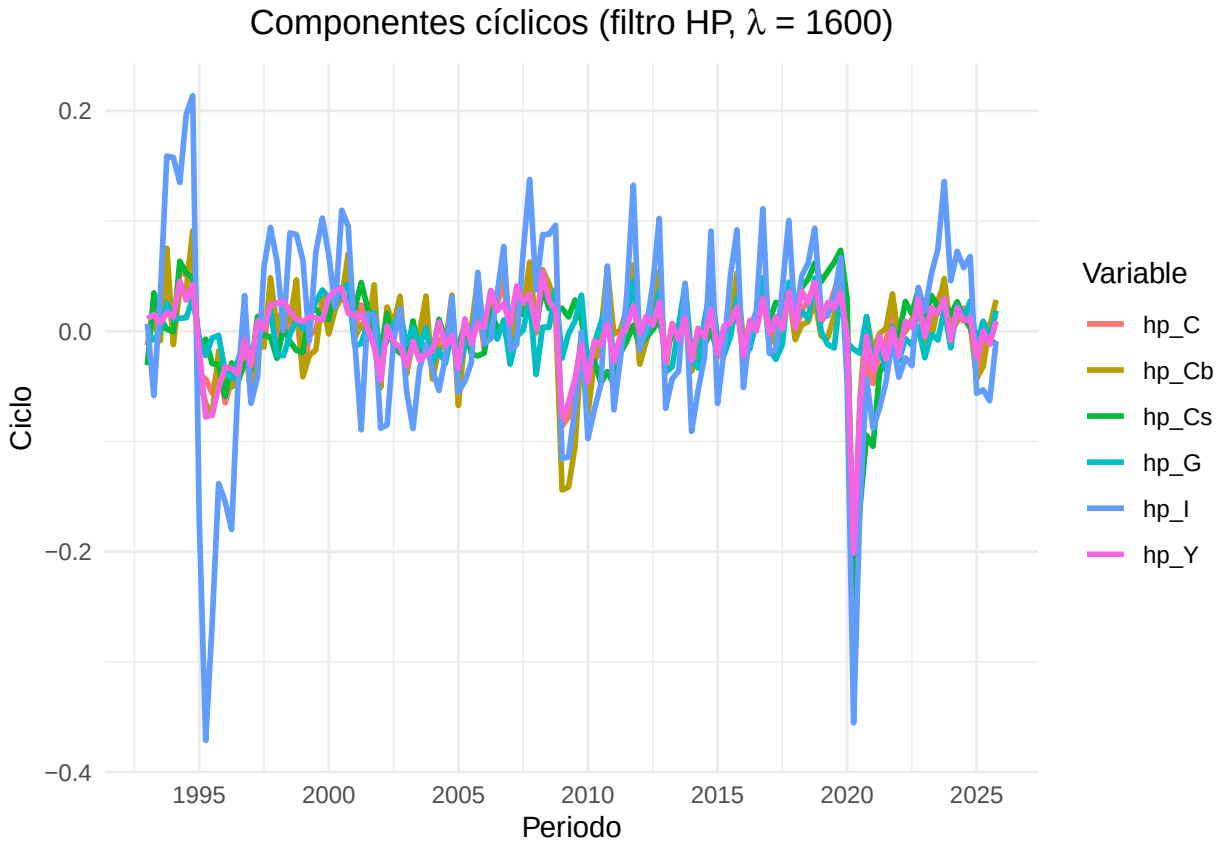
	g_Y	g_C	g_Cb	g_Cs	g_I	g_G	g_NX
g_Y	0.001874	0.001895	0.002096	0.001648	0.004098	0.000296	0.018101
g_C	0.001895	0.002208	0.002375	0.001991	0.004071	0.000256	0.021112
g_Cb	0.002096	0.002375	0.002984	0.001488	0.004351	0.000195	0.010893
g_Cs	0.001648	0.001991	0.001488	0.002927	0.003539	0.000304	0.035977
g_I	0.004098	0.004071	0.004351	0.003539	0.012335	0.000931	0.057739
g_G	0.000296	0.000256	0.000195	0.000304	0.000931	0.000448	0.013778
g_NX	0.018101	0.021112	0.010893	0.035977	0.057739	0.013778	7.217548



- Construya la versión "fltrada de las series, usando un"filtro HP" (la idea es tomar la llamada "parte cíclica"). Grafíque las series juntas para identificar sus movimientos comunes. Obtenga la matriz de varianzas y covarianzas delas series.

Table 3: Matriz de varianzas y covarianzas (componentes cíclicos, filtro HP)

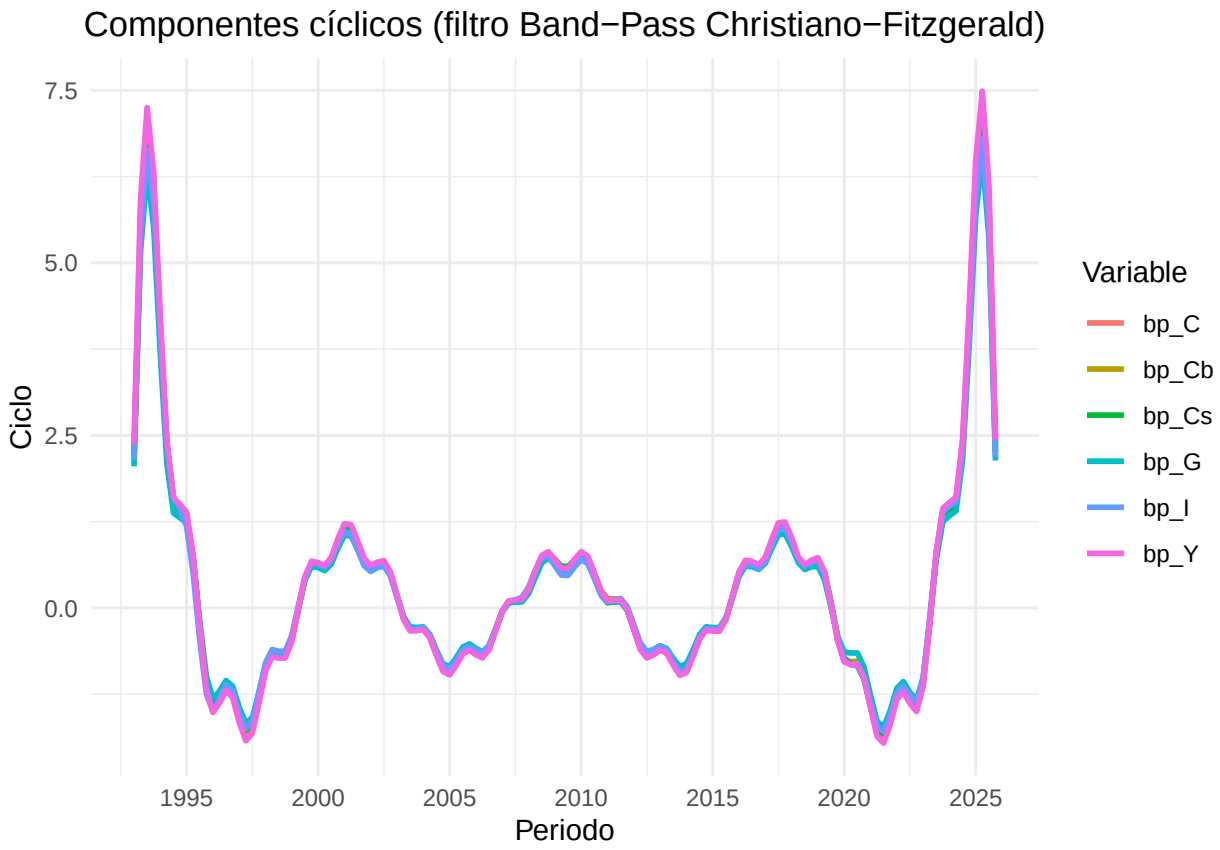
	hp_Y	hp_C	hp_Cb	hp_Cs	hp_I	hp_G
hp_Y	0.000990	0.001029	0.001099	0.000895	0.002309	0.000334
hp_C	0.001029	0.001330	0.001448	0.001064	0.002624	0.000463
hp_Cb	0.001099	0.001448	0.001812	0.000802	0.002943	0.000511
hp_Cs	0.000895	0.001064	0.000802	0.001491	0.001957	0.000299
hp_I	0.002309	0.002624	0.002943	0.001957	0.008197	0.001225
hp_G	0.000334	0.000463	0.000511	0.000299	0.001225	0.000482



- Construya la versión filtrada de las series, usando un "filtro Band-Pass". Grafique las series juntas para identificar sus movimientos comunes. Obtenga la matriz de varianzas y covarianzas de las series.

Table 4: Matriz de varianzas y covarianzas (componentes cíclicos, filtro Band-Pass Christiano-Fitzgerald)

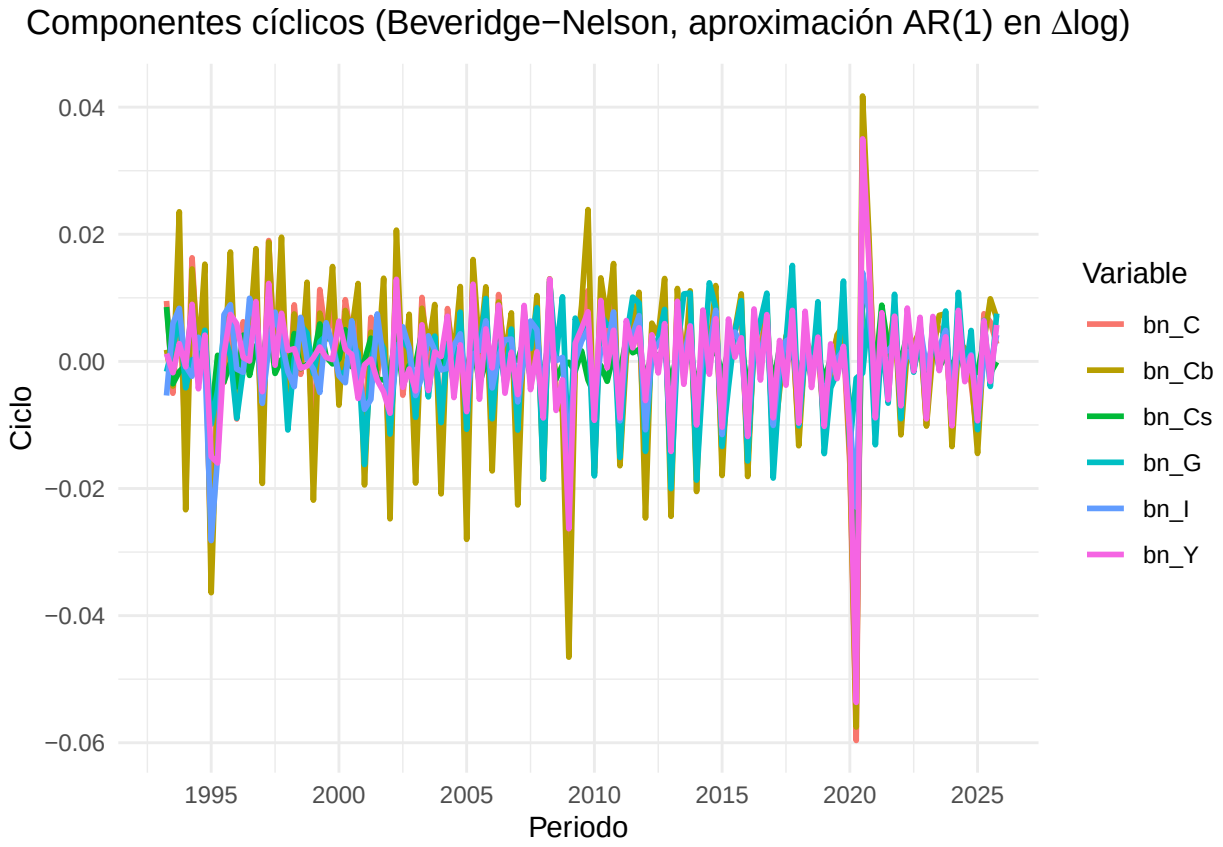
	bp_Y	bp_C	bp_Cb	bp_Cs	bp_I	bp_G
bp_Y	3.086231	3.014977	2.909490	2.861712	2.834653	2.697199
bp_C	3.014977	2.945473	2.842428	2.795789	2.769128	2.634921
bp_Cb	2.909490	2.842428	2.743149	2.697753	2.672276	2.542669
bp_Cs	2.861712	2.795789	2.697753	2.654129	2.628274	2.501033
bp_I	2.834653	2.769128	2.672276	2.628274	2.606245	2.476744
bp_G	2.697199	2.634921	2.542669	2.501033	2.476744	2.357553



- Graque la versión filtrada de las series, usando un "filtro Beveridge-Nelson". Grafique las series juntas para identificar sus movimientos comunes. Obtenga la matriz de varianzas y covarianzas de las series.'

Table 5: Matriz de varianzas y covarianzas (componentes cíclicos, Beveridge-Nelson con AR(1) en Δlog)

	bn_Y	bn_C	bn_Cb	bn_Cs	bn_I	bn_G
bn_Y	0.000080	0.000088	0.000101	3.3e-05	4.0e-05	4.0e-05
bn_C	0.000088	0.000132	0.000158	4.1e-05	5.3e-05	6.2e-05
bn_Cb	0.000101	0.000158	0.000203	4.0e-05	6.9e-05	8.0e-05
bn_Cs	0.000033	0.000041	0.000040	2.2e-05	1.3e-05	1.2e-05
bn_I	0.000040	0.000053	0.000069	1.3e-05	3.9e-05	3.6e-05
bn_G	0.000040	0.000062	0.000080	1.2e-05	3.6e-05	6.7e-05

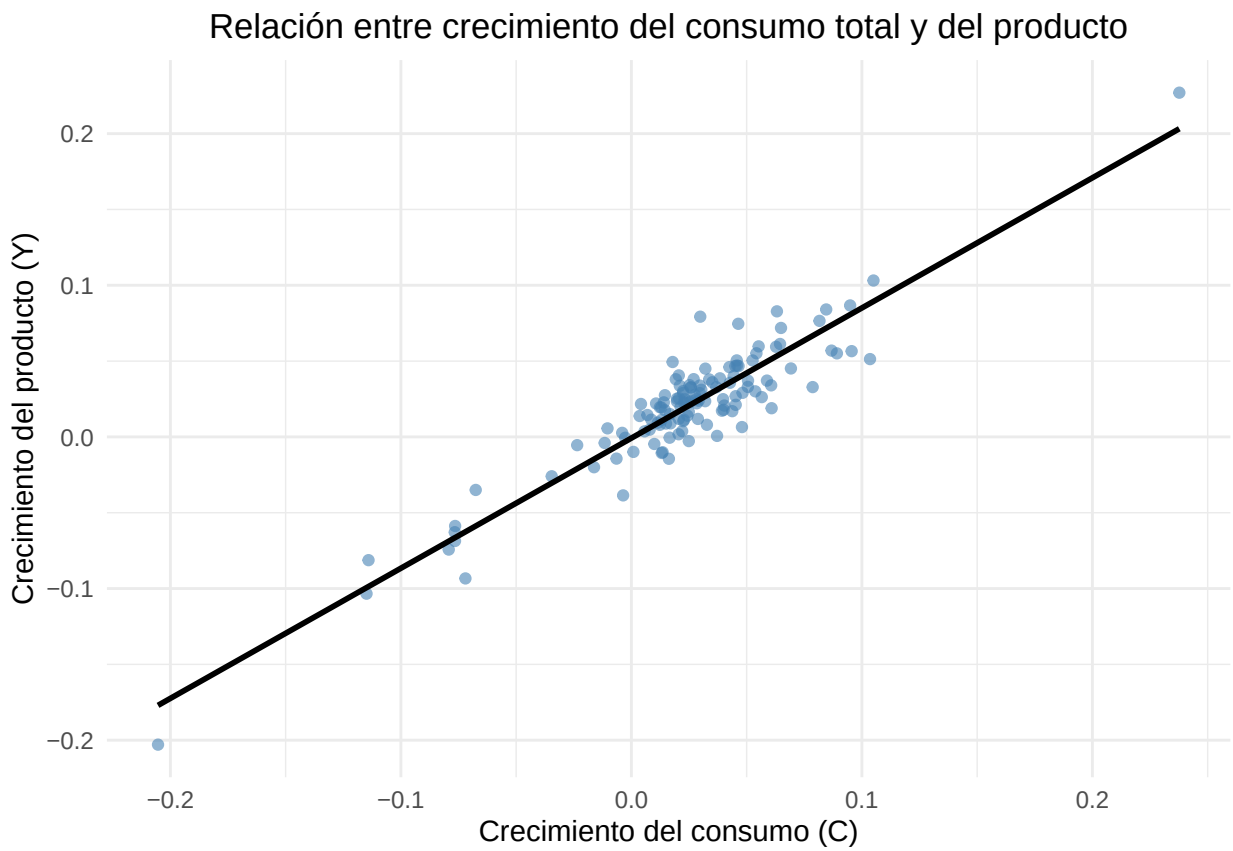


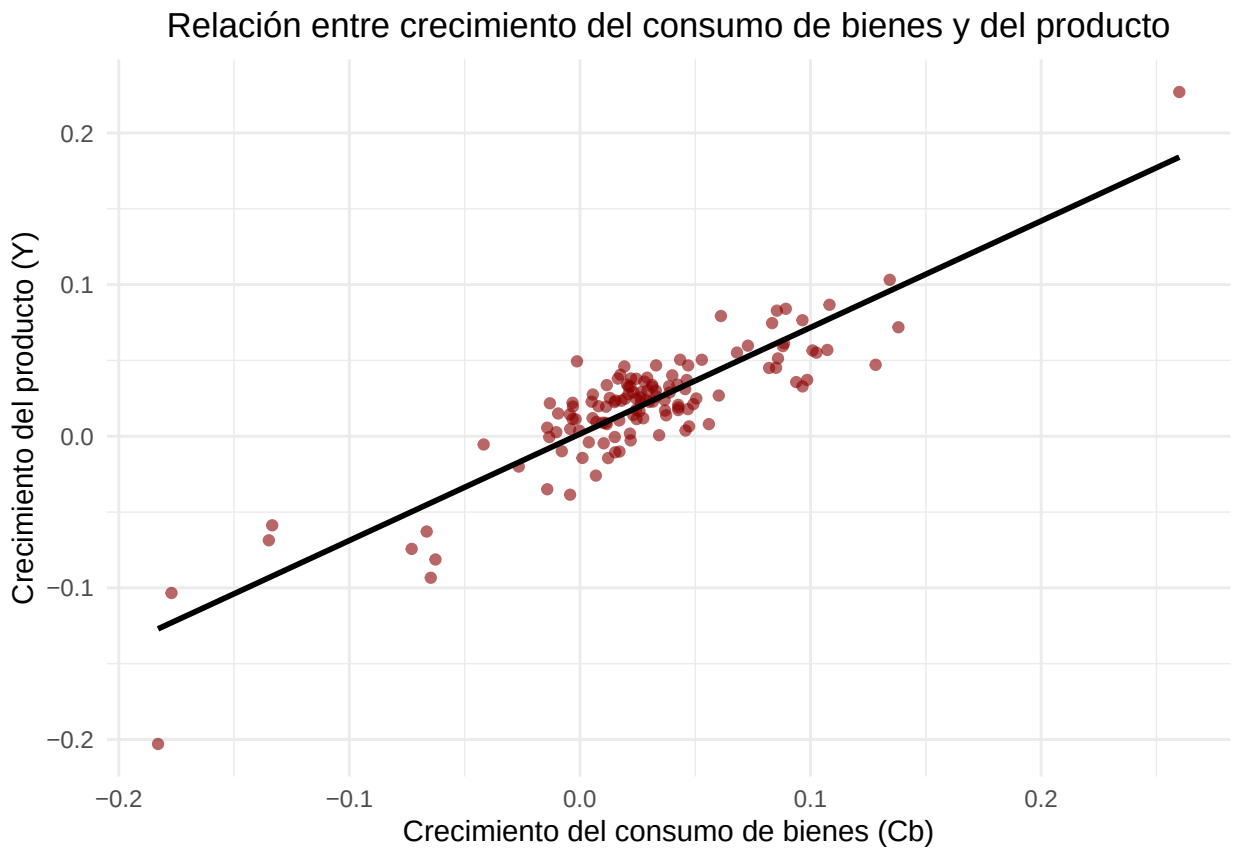
- Redacte una conclusión comparando estas distintas formas de eliminar la tendencia.

En conjunto, los distintos métodos de eliminación de tendencia producen resultados cualitativamente consistentes, pero con diferencias importantes en la forma en que caracterizan el ciclo económico. Las tasas de crecimiento permiten una primera aproximación sencilla al componente cíclico, aunque conservan alta volatilidad y no separan explícitamente tendencia y ciclo. El filtro de Hodrick-Prescott genera ciclos suaves y de fácil interpretación, pero depende del parámetro de suavizamiento y puede presentar problemas en los extremos de la muestra. El filtro Band-Pass de Christiano-Fitzgerald aísla fluctuaciones en un rango específico de frecuencias, lo que permite identificar con mayor claridad las fases del ciclo económico, aunque su interpretación depende de la elección de los parámetros del rango. Por su parte, la descomposición de Beveridge-Nelson ofrece una interpretación estructural al distinguir entre componentes permanentes y transitorios, pero su implementación depende de la correcta especificación del modelo dinámico. En todos los casos se observa un comovimiento claro entre el producto y el consumo, así como una mayor volatilidad de la inversión, lo que confirma patrones robustos del ciclo económico. En términos prácticos, el filtro HP y el

Band-Pass resultan más adecuados para el análisis descriptivo del ciclo, mientras que Beveridge-Nelson es más útil para interpretaciones estructurales.

3.4 (d) Enfóquese ahora nada más a las distintas partes del consumo y al producto agregado. Grafique la relación entre cada una de las series del consumo y la del producto, es decir, grafique los puntos $(\%\Delta Y_t, \%\Delta C_t)$ poniendo el consumo en el eje x, para cada tipo de consumo.




Relación entre crecimiento del consumo de bienes y del producto
Crecimiento del producto (Y)
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Crecimiento del consumo de bienes (Cb)

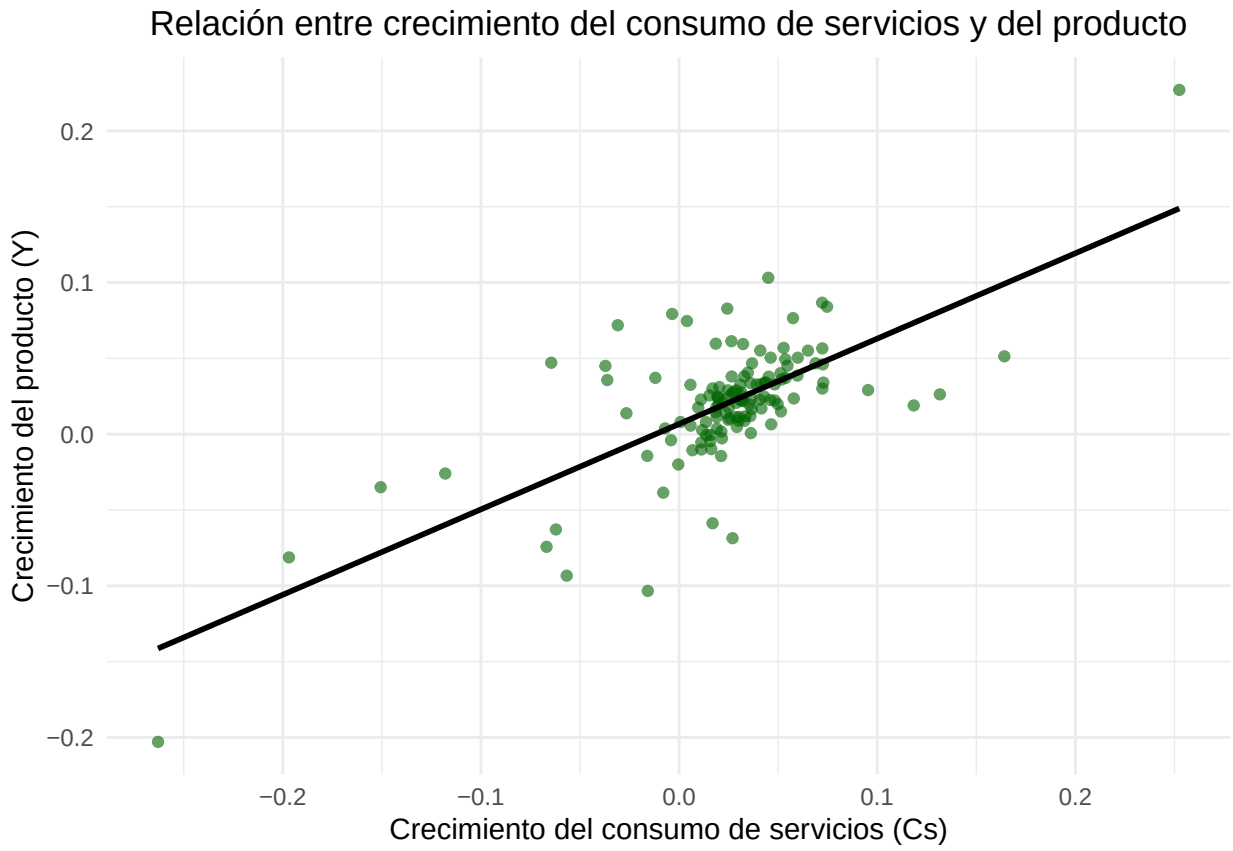

Relación entre crecimiento del consumo de servicios y del producto
Crecimiento del producto (Y)
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Crecimiento del consumo de servicios (Cs)

Table 6: Volatilidad (desviación estándar) de las tasas de crecimiento

Variable	Volatilidad
Y	0.043289
C	0.046986
Cb	0.054628
Cs	0.054106

3.5 (e) Calcule la volatilidad de las tasas de crecimiento. ¿Qué es más volátil, el ingreso o el consumo agregado? ¿Cuál de los consumos es más volátil (servicos, durables, no durables)?

La volatilidad de las tasas de crecimiento indica que el producto es más volátil que el consumo agregado, lo cual sugiere que el consumo presenta una trayectoria relativamente más estable a lo largo del ciclo económico. Al desagregar el consumo, se observa que el consumo de bienes es más volátil que el consumo de servicios, reflejando una mayor sensibilidad del gasto en bienes ante fluctuaciones del ingreso. En contraste, el consumo de servicios muestra un comportamiento más suave y persistente. Estos resultados son consistentes con la idea de que los hogares tienden a suavizar su consumo, especialmente en componentes menos ajustables como los servicios.

3.6 (f) Para cada uno de los tipos de consumo, estime cuatro modelos lineales:

$$C_t = a+bY_t+\varepsilon_t, \quad \Delta\%C_t = a+b\Delta\%Y_t+\varepsilon_t, \quad \Delta\%C_t = a+b\Delta\%Y_{t-1}+\varepsilon_t, \quad c_t = a+by_t+\varepsilon_t$$

, donde las minúsculas reflejan el logaritmo de la variable en mayúscula, y reporte los valores estimados de los coeficientes, los estadísticos T, las R cuadradas, etc.

3.7 (g) Explique qué se podría concluir, si fuera el caso, a cerca de la Hipótesis de Ingreso Permanente para México a partir de los coeficientes encontrados.

Los resultados obtenidos son en gran medida consistentes con la Hipótesis de Ingreso Permanente. En primer lugar, el consumo agregado muestra una menor volatilidad que el ingreso, lo cual sugiere que los hogares suavizan su consumo frente a fluctuaciones del producto. En segundo lugar, la relación positiva y significativa

Table 7: Resultados de las estimaciones lineales

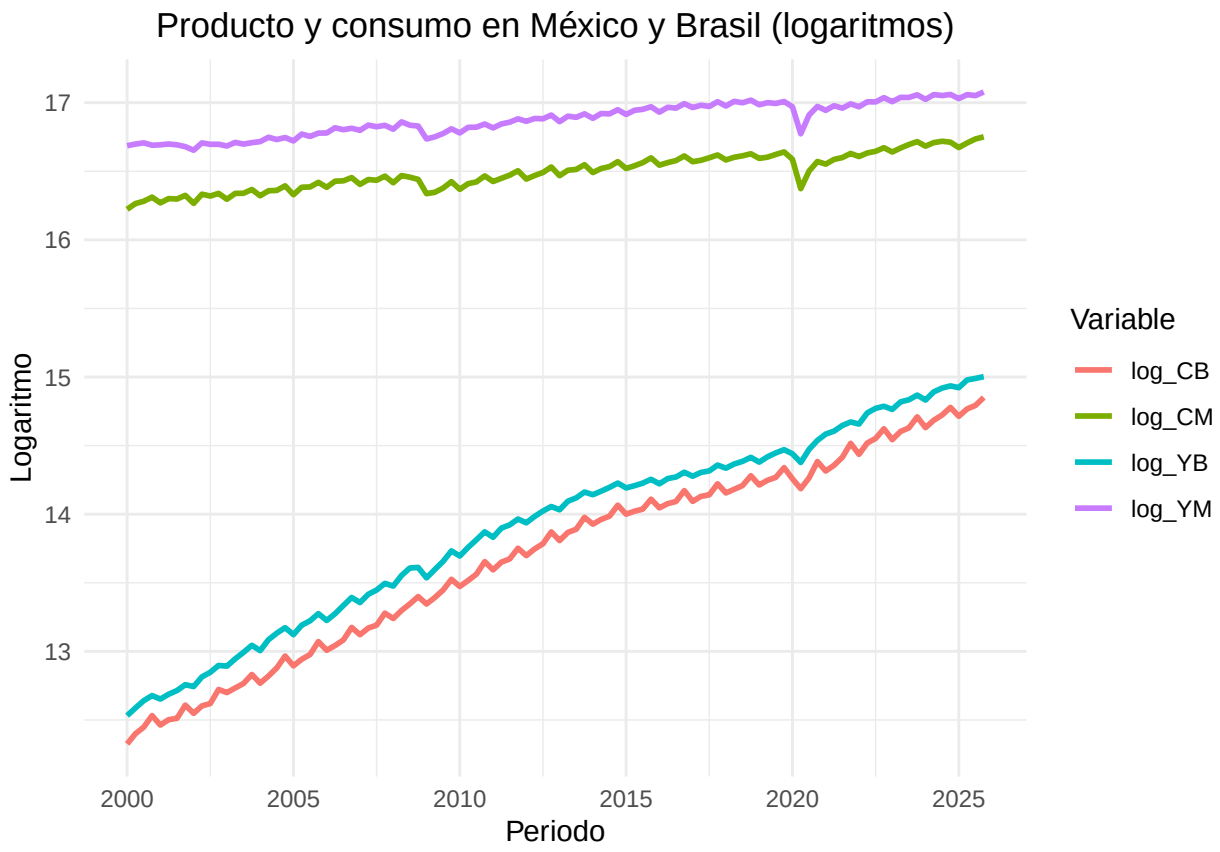
Modelo	term	estimate	statistic	p.value
C - Niveles	(Intercept)	-2135211.7355	-12.5515	0.0000
C - Niveles	Y	0.7800	93.6593	0.0000
C - Crec. contemporáneo	(Intercept)	0.0040	2.3952	0.0181
C - Crec. contemporáneo	g_Y	1.0112	28.7675	0.0000
C - Crec. rezagado	(Intercept)	0.0109	2.9724	0.0035
C - Crec. rezagado	g_Y_lag	0.6683	8.7360	0.0000
C - Log-log	(Intercept)	-3.3713	-15.4687	0.0000
C - Log-log	log_Y	1.1768	90.7250	0.0000
Cb - Niveles	(Intercept)	-1557105.0725	-10.6093	0.0000
Cb - Niveles	Y	0.4823	67.1239	0.0000
Cb - Crec. contemporáneo	(Intercept)	0.0040	1.6235	0.1070
Cb - Crec. contemporáneo	g_Y	1.1186	21.4971	0.0000
Cb - Crec. rezagado	(Intercept)	0.0132	2.8825	0.0046
Cb - Crec. rezagado	g_Y_lag	0.6634	6.9092	0.0000
Cb - Log-log	(Intercept)	-4.8888	-15.1736	0.0000
Cb - Log-log	log_Y	1.2367	64.4911	0.0000
Cs - Niveles	(Intercept)	-916490.4659	-8.8068	0.0000
Cs - Niveles	Y	0.3197	62.7495	0.0000
Cs - Crec. contemporáneo	(Intercept)	0.0061	1.6214	0.1074
Cs - Crec. contemporáneo	g_Y	0.8796	11.1193	0.0000
Cs - Crec. rezagado	(Intercept)	0.0100	2.2363	0.0271
Cs - Crec. rezagado	g_Y_lag	0.6760	7.1947	0.0000
Cs - Log-log	(Intercept)	-3.7477	-12.7095	0.0000
Cs - Log-log	log_Y	1.1457	65.2825	0.0000

entre el consumo y el ingreso en las distintas especificaciones confirma que el consumo responde al ingreso, aunque no de manera uno a uno en el corto plazo. En particular, en las regresiones en tasas de crecimiento, el coeficiente asociado al ingreso es menor que uno, lo que indica que el consumo reacciona parcialmente a variaciones contemporáneas del ingreso, consistente con la presencia de componentes transitorios. Asimismo, la menor relevancia del ingreso rezagado sugiere que los ajustes en el consumo ocurren principalmente en el mismo periodo. Finalmente, en la especificación log-log, la elasticidad cercana a la unidad indica que, en el largo plazo, el consumo crece proporcionalmente al ingreso, lo cual es coherente con la idea de que el ingreso permanente determina el nivel de consumo. En conjunto, estos resultados apoyan la validez empírica de la Hipótesis de Ingreso Permanente para el caso de México, aunque también sugieren la existencia de fricciones o restricciones que impiden un ajuste completamente suave en el corto plazo.

Análisis comparativo del consumo agregado en México y Brasil

Con el fin de complementar el análisis del consumo agregado en México, se incorpora una comparación internacional con Brasil, correspondiente al equipo #1. Dado que los incisos (a)–(g) del ejercicio están formulados explícitamente para México, el análisis completo se realiza únicamente para dicho país, mientras que para Brasil se construye una comparación enfocada en las variables más homogéneas y comparables, particularmente el producto agregado y el consumo total. Para garantizar consistencia, se selecciona un horizonte temporal común de 2000 a 2025 con frecuencia trimestral, periodo para el cual ambas economías cuentan con información disponible de manera continua. Asimismo, aunque las series están expresadas en distintas unidades monetarias (millones de pesos a precios constantes de 2018 para México y millones de reales en valores encadenados para Brasil), esta diferencia no afecta el análisis, ya que las comparaciones se realizan en términos de logaritmos, tasas de crecimiento y medidas de volatilidad, las cuales son invariantes a la escala y unidades de medición. Debe indicarse que las series provienen de fuentes oficiales: para México, del INEGI, a partir de las cuentas nacionales trimestrales a precios constantes con año base 2018; y para Brasil, del IBGE, mediante el Sistema de Cuentas Nacionales Trimestrales (SCNT), usando valores encadenados en volumen. Bajo este enfoque, la comparación se centra en las trayectorias dinámicas, el comovimiento cíclico y la sensibilidad del consumo frente al ingreso en ambas economías, permitiendo evaluar la robustez de los resultados obtenidos para México en un contexto internacional sin necesidad de replicar exhaustivamente todos los procedimientos para el caso brasileño

3.8 (h) Comparación gráfica de producto y consumo en México y Brasil

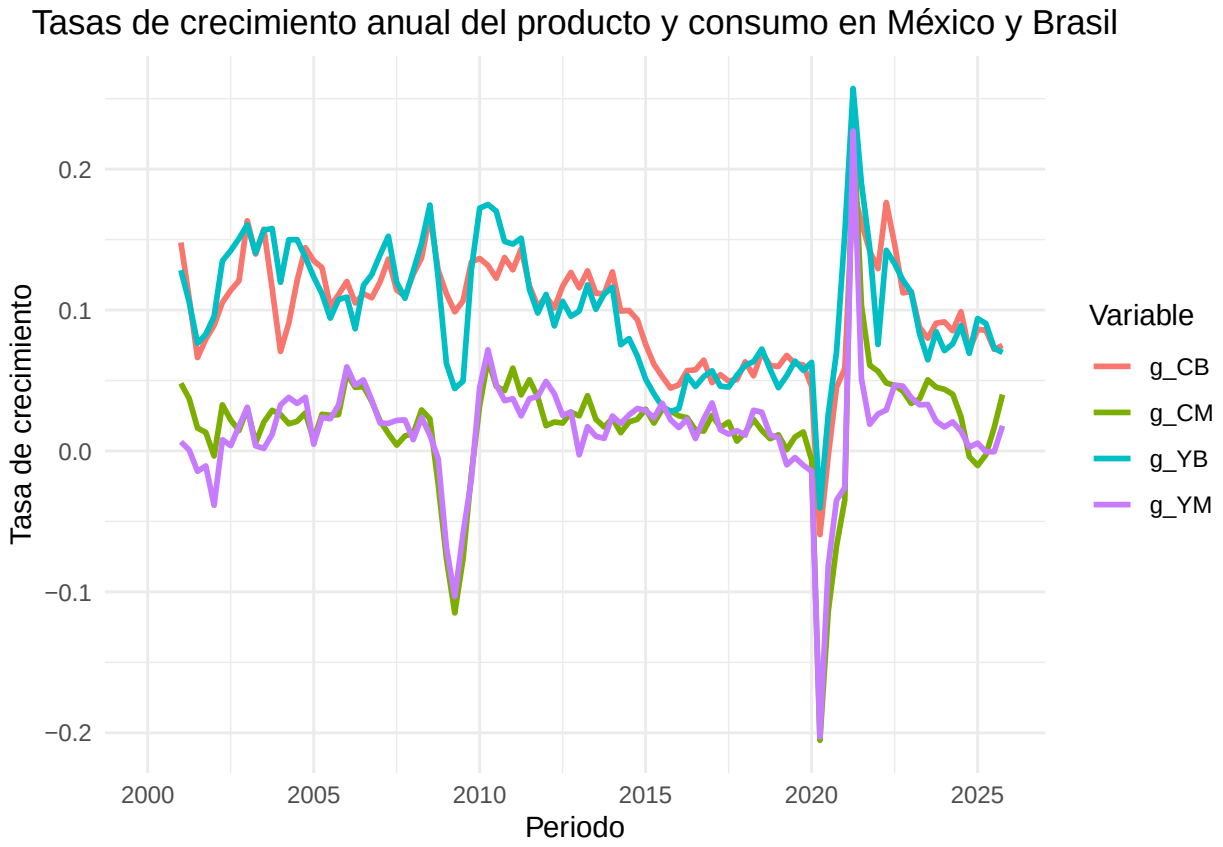


La gráfica comparativa mostrada se encuentra en logaritmos, permite comparar las trayectorias del producto y el consumo en México y Brasil sin que las diferencias de escala o de unidad monetaria distorsionen la interpretación. En ambos países se observa un comovimiento claro entre consumo y producto, así como una tendencia creciente de largo plazo, aunque con diferencias en la intensidad de sus fluctuaciones y en la dinámica de recuperación después de episodios de contracción.

3.9 (i) Comparación de tasas de crecimiento

Table 8: Volatilidad de las tasas de crecimiento del producto y el consumo en México y Brasil

Variable	Volatilidad
Producto México	0.041014
Consumo México	0.044858
Producto Brasil	0.045277
Consumo Brasil	0.038561



Las tasas de crecimiento anual presentadas en esta gráfica permiten comparar de manera directa la dinámica cíclica del producto y el consumo en México y Brasil. En ambas economías se observa un comovimiento claro entre consumo e ingreso, aunque con diferencias en la amplitud y persistencia de las fluctuaciones. Esta representación permite identificar con mayor claridad los episodios de desaceleración y recuperación, así como evaluar cuál de las dos economías presenta mayor volatilidad relativa en sus agregados principales.

3.10 (j) Comparación de volatilidad

La comparación de volatilidades permite evaluar qué tan sensibles son el producto y el consumo al ciclo económico en México y Brasil. En ambos países se espera que el consumo sea menos volátil que el producto, reflejando la presencia de suavización intertemporal. Al mismo tiempo, la comparación entre países permite

identificar cuál economía exhibe mayores fluctuaciones agregadas y en cuál el consumo parece responder de manera más estable frente a variaciones del ingreso.

3.11 (k) Comparación de la relación consumo–producto

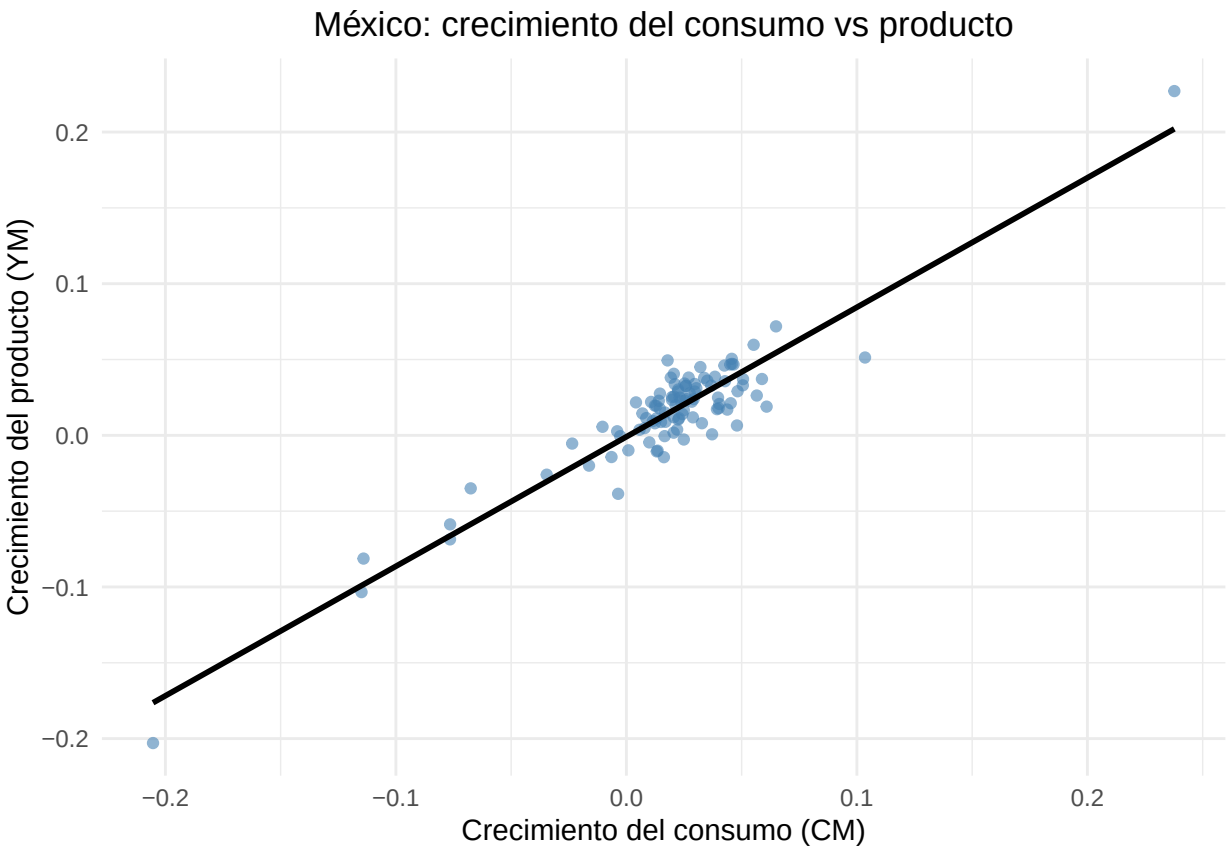
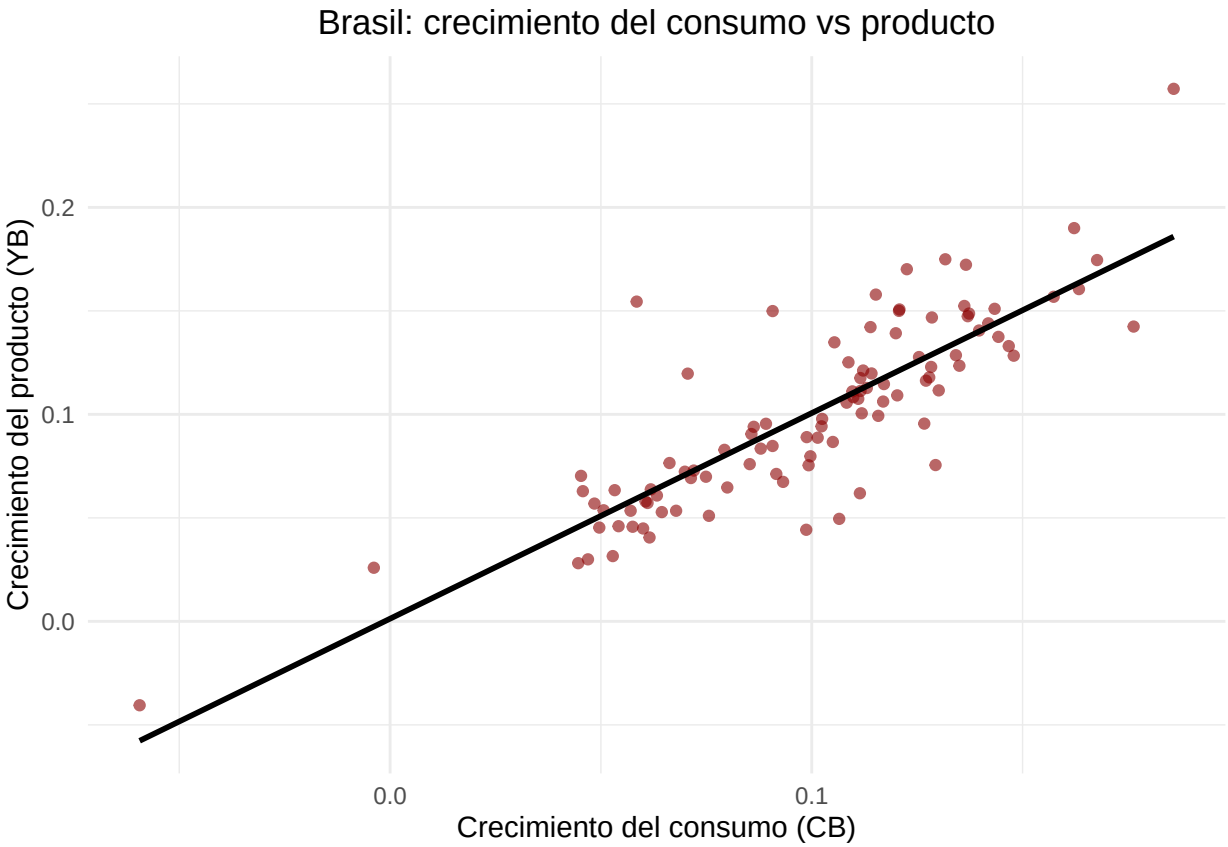


Table 9: Regresión del crecimiento del consumo sobre el crecimiento del producto: México vs Brasil

Pais	term	estimate	statistic	p.value
México	(Intercept)	0.0034	1.9746	0.0511
México	g_YM	1.0217	25.9177	0.0000
Brasil	(Intercept)	0.0273	5.4311	0.0000
Brasil	g_YB	0.7205	15.7062	0.0000



La relación observada entre el crecimiento del consumo y el crecimiento del producto es positiva en ambos países, lo que confirma el carácter procíclico del consumo. No obstante, se observan diferencias en la dispersión de los datos, lo que sugiere que la intensidad de esta relación varía entre México y Brasil. En particular, una menor dispersión indicaría una relación más estrecha entre consumo e ingreso, mientras que una mayor dispersión refleja una respuesta más heterogénea del consumo frente a fluctuaciones del producto.

3.12 (l) Regresión comparable para México y Brasil

Los resultados de las regresiones muestran una relación positiva y estadísticamente significativa entre el crecimiento del consumo y el crecimiento del producto en ambos países, confirmando el carácter procíclico del consumo. No obstante, la magnitud del coeficiente permite comparar la sensibilidad del consumo frente al ingreso: un coeficiente mayor indica una respuesta más fuerte del consumo ante variaciones del producto, mientras que un coeficiente menor sugiere una mayor suavización. Estas diferencias permiten evaluar en cuál

de las dos economías el consumo se ajusta más estrechamente al ciclo económico.

3.13 (m) Conclusión comparativa

La evidencia comparativa entre México y Brasil confirma que el consumo es procíclico en ambas economías y que tiende a presentar menor volatilidad que el producto, consistente con la hipótesis de suavización del consumo. No obstante, las diferencias en la magnitud de las fluctuaciones y en la sensibilidad del consumo frente al ingreso sugieren que el grado de ajuste intertemporal varía entre países. En particular, una menor respuesta del consumo ante cambios en el ingreso es indicativa de una mayor capacidad de suavización, mientras que una respuesta más fuerte refleja una mayor dependencia del ingreso corriente. En este sentido, los resultados permiten concluir que, aunque los patrones generales son consistentes con la hipótesis de ingreso permanente, existen diferencias estructurales entre ambas economías que afectan la forma en que los hogares enfrentan las fluctuaciones del ciclo económico.

---

4 Ejercicio 4: Consumo de Individuos en México (ENIGH)

Instrucciones: Estudie el consumo de los individuos en México usando datos de la ENIGH. *(1 hora, 0.5 puntos cada inciso)*

```
# Cargue los microdatos de la ENIGH correspondientes a su año asignado
# Grupo 1: 2024 | Grupo 2: 2022 | Grupo 3: 2020 | etc.
# enigh <- read.csv("enigh_XXXX.csv")
```

4.1 Inciso (a): Descarga de la ENIGH

Baje los datos del año asignado al grupo de la ENIGH (INEGI).

Descripción del proceso de descarga y las variables seleccionadas:

4.2 Inciso (b): Hogares, Ingreso y Gasto Promedio

Establezca el número de hogares entrevistados, el ingreso y gasto promedio, y utilice los factores de expansión para calcular el ingreso y gasto promedio de todos los hogares mexicanos.

```
# Número de hogares
# Ingreso y gasto promedio sin factor de expansión
# Ingreso y gasto promedio con factor de expansión
```

Resultados:

4.3 Inciso (c): Relación Ingreso-Gasto (Muestra Completa)

Estime una relación entre ingreso y gasto de las familias entrevistadas.

```
# modelo_c <- lm(gasto ~ ingreso, data = enigh)
# summary(modelo_c)
```

Interpretación:

4.4 Inciso (d): Hogares con Jefa de Familia, 20-30 años, CDMX

Estime la misma relación para hogares con jefe de familia femenino, de entre 20 y 30 años de edad, en la Ciudad de México.

```
# Filtre el subconjunto correspondiente
# modelo_d <- lm(gasto ~ ingreso, data = submuestra_d)
# summary(modelo_d)
```

Interpretación:

4.5 Inciso (e): Hogares del Ámbito Urbano

Estime la misma relación para hogares del ámbito urbano.

```
# modelo_e <- lm(gasto ~ ingreso, data = submuestra_urbano)
# summary(modelo_e)
```

Interpretación:

4.6 Inciso (f): Interpretación a la Luz de la HIP

Interprete sus resultados a la luz de la Hipótesis de Ingreso Permanente y comparados con los resultados para las variables agregadas.

Conclusión:

---

5 Ejercicio 5: Comportamiento Reciente del Consumo en México

Instrucciones: Describa el comportamiento reciente del consumo en México y sus determinantes. *(Sin horas asignadas explícitamente)*

5.1 Inciso (a): Datos de Consumo Agregado y Componentes

Obtenga datos trimestrales de México para C, el consumo de bienes importados y el consumo de bienes nacionales.

```
# Cargue datos del INEGI
```

Fuentes:

5.2 Inciso (b): Tipo de Cambio y Tasa de Interés Real

Obtenga datos para el tipo de cambio y la tasa de interés real del Banco de México.

```
# Cargue datos del Banco de México
```

Fuentes:

5.3 Inciso (c): Gráficas de Series de Tiempo

Grafique las series de tiempo juntas para compararlas visualmente.

```
# Gráficas
```

Descripción:

5.4 Inciso (d): Series Filtradas (Tasa de Cambio Anual)

Filtre todas las series obteniendo su tasa de cambio anual. Grafique las series filtradas y obtenga la matriz de varianzas y covarianzas.

```
# Tasas de cambio anual
# Gráfica
# Matriz de varianzas-covarianzas
```

Descripción:

5.5 Inciso (e): Conclusión sobre Tipo de Cambio y Tasa de Interés

Redacte una conclusión sobre el impacto de la tasa de interés y el tipo de cambio sobre el consumo.

Conclusión:

---

6 Ejercicio 6: Riqueza Neta de los Hogares (ENFIH-2019)

Instrucciones: Estudie el nivel de riqueza neta de los hogares según la encuesta ENFIH-2019 del INEGI. *(1 hora, 0.5 puntos cada inciso)*

```
# Cargue los microdatos de la ENFIH-2019
# enfih <- read.csv("enfih2019.csv")
```

6.1 Inciso (a): Microdatos de la ENFIH

Obtenga los microdatos de la ENFIH.

Descripción del proceso de obtención de los datos:

6.2 Inciso (b): Riqueza Neta por Tamaño de Localidad

Tabule el nivel de riqueza neta de los hogares de acuerdo al tamaño de la localidad en la que radican.

```
# Tabulado usando el código provisto por el INEGI
```

Resultados:

6.3 Inciso (c): Dispersión: Ingreso Corriente vs. Riqueza Neta

Haga una gráfica de dispersión de la relación entre el ingreso corriente efectivo y la riqueza neta (puede usarse una muestra de hogares).

```
# Gráfica de dispersión
```

Descripción:

6.4 Inciso (d): Forma de Atender Gastos Imprevistos

Tabulado de las respuestas sobre cómo atienden gastos imprevistos, por tamaño de localidad.

```
# Tabulado
```

Resultados:

6.5 Inciso (e): Interpretación

Interprete la gráfica y el tabulado.

Conclusión:

---

7 Ejercicio 7: Acertijo del Premio al Riesgo

Instrucciones: Estudie el acertijo del premio al riesgo para México y EE.UU. *(3 horas, 0.5 puntos cada inciso)*

```
# Cargue los datos del IPC, NASDAQ y el índice de acciones del país asignado
# Eq 1: Japón | Eq 2: Suecia | Eq 3: España | Eq 4: Brasil | Eq 5: Canadá
```

7.1 Inciso (a): Índices de Precios de Acciones (desde 1990)

Consiga los valores anuales del IPC (BMV), el NASDAQ y otro índice asignado.

```
# Cargue los índices bursátiles
```

Fuentes:

7.2 Inciso (b): Tasa de Retorno Nominal

Calcule la tasa de retorno nominal anual para cada índice.

```
# r_t = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}
```

Resultados:

7.3 Inciso (c): Tasa de Interés a un Año

Consiga los valores promedio anual de la tasa de interés a un año para los tres países.

```
# Cargue tasas de interés
```

Fuentes:

7.4 Inciso (d): Prima de Riesgo Accionaria

Calcule la diferencia entre el retorno del mercado de valores y el retorno de invertir a la tasa a un año.

```
# prima = retorno_mercado - tasa_libre_riesgo
```

Resultados:

7.5 Inciso (e): Covarianza con Crecimiento del Consumo Agregado

Calcule la covarianza entre la prima de riesgo y la tasa de crecimiento real del consumo agregado de cada economía.

```
# cov(prima, Delta_C_agregado)
```

Resultados:

7.6 Inciso (f): Covarianza con Consumo de Bienes Durables y Servicios

Calcule la covarianza entre la prima de riesgo y la tasa de crecimiento real del consumo de bienes durables y de servicios.

```
# cov(prima, Delta_C_durables)
# cov(prima, Delta_C_servicios)
```

Resultados:

7.7 Inciso (g): Aversión Relativa al Riesgo (CRRA)

Calcule el valor de aversión relativa al riesgo implícito, dado el supuesto de utilidad CRRA:

$$\gamma = \frac{E[r_m - r_f]}{\mathrm{Cov}(r_m - r_f,\ \Delta c)}$$

```
# gamma = E[prima] / cov(prima, Delta_c)
```

Resultados e interpretación:

7.8 Inciso (h): Covarianza con Consumo de Bienes Importados (México)

Para el caso de México, calcule la covarianza entre la prima de riesgo y la tasa de crecimiento real del consumo de bienes importados. (Serie: https://www.inegi.org.mx/temas/imcp/)

```
# cov(prima_mex, Delta_C_importados)
```

Resultados:

7.9 Inciso (i): Aversión al Riesgo con Consumo Importado

Calcule el valor de aversión relativa al riesgo con la covarianza del inciso (h).

```
# gamma_importados = E[prima_mex] / cov(prima_mex, Delta_C_importados)
```

Resultados:

7.10 Inciso (j): Interpretación General

Conclusión sobre el acertijo del premio al riesgo para México y EE.UU.:

---

8 8. Finalmente, utilice el método del árbol binomial en dos etapas para, primero, explicar el precio P = 200 de un activo y, después, valuar un "call" sobre dicho activo, con precio de ejercicio K = P − N ∗ 5 donde N es el número de su equipo, (Eq. 1: use N=1, Eq. 2: use N=2, etc) asumiendo una tasa de interés de 5 por ciento: [1 horas, 2 puntos]

```
## Precio inicial del activo S0 = 200
```

```
## Precio de ejercicio K = 195
```

```
## Tasa libre de riesgo r = 0.05
```

```
## Factor de subida u = 1.2
## Factor de bajada d = 0.9
## Probabilidad neutral al riesgo q = 0.5
## Precios terminales del activo:
## Suu = 288
## Sud = 216
## Sdd = 162
## Pagos terminales del call:
## Cuu = 93
## Cud = 21
## Cdd = 0
## Valores intermedios del call:
## Cu = 54.2857
## Cd = 10
## Valor inicial del call C0 = 30.6122
```

A partir de la construcción de un árbol binomial de dos etapas, se modeló la evolución del precio de un activo con valor inicial $S_0 = 200$, considerando movimientos de subida y bajada determinados por los factores $u = 1.20$ y $d = 0.90$. Para el equipo 1, se estableció un precio de ejercicio de $K = 195$ y una tasa libre de riesgo de $r = 0.05$.

Con estos supuestos, se obtuvo una probabilidad neutral al riesgo de $q = 0.50$, lo que refleja una estructura consistente con ausencia de arbitraje. Los precios del activo en los nodos terminales fueron 288, 216 y 162, generando pagos de la opción call de 93, 21 y 0, respectivamente.

Aplicando el procedimiento de valuación hacia atrás, se obtuvieron valores intermedios de la opción de $C_u = 54.29$ y $C_d = 10.00$. Finalmente, el valor presente de la opción call es:

$$C_0 \approx 30.61.$$

Este resultado indica que la opción posee un valor positivo relevante, dado que existe una probabilidad significativa de que el activo supere el precio de ejercicio en estados favorables.

Fin de la Tarea 2